

Dokumentasi Lengkap Sistem Website Absensi Pegawai Kontrak TVRI

Daftar Isi

- 1. [Gambaran Umum Website](#)
 - 2. [Daftar Role atau Pengguna](#)
 - 3. [Fitur Utama Website](#)
 - 4. [Alur Kerja Sistem Secara Umum](#)
 - 5. [Alur Per Fitur](#)
 - 6. [Flowchart Per Fitur](#)
 - 7. [Struktur Database](#)
 - 8. [Struktur Folder dan File Penting](#)
 - 9. [Penjelasan Backend](#)
 - 10. [Penjelasan Frontend](#)
 - 11. [Alur CRUD](#)
 - 12. [Alur Login dan Hak Akses](#)
 - 13. [Alur Error dan Validasi](#)
 - 14. [Ringkasan Sistem dalam Bentuk Narasi](#)
 - 15. [Kesimpulan Sistem](#)
 - 16. [Use Case Diagram](#)
 - 17. [Activity Diagram](#)
 - 18. [Output Akhir – Rangkuman Susunan Dokumentasi](#)
-

1. Gambaran Umum Website

Nama Sistem

Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Pegawai Kontrak TVRI (TVRI Presensi)

Tujuan Utama Website

Membangun sistem pencatatan kehadiran (presensi) pegawai kontrak TVRI yang berbasis lokasi GPS, dengan fitur anti-kecurangan (deteksi Fake GPS / Mock Location), manajemen pengajuan cuti dan dinas luar, serta pengelolaan slip gaji (payroll) digital secara terintegrasi dalam satu platform web.

Target Pengguna

No	Pengguna	Keterangan
1	Pegawai Kontrak TVRI	Pengguna utama (absensi, lihat gaji, ajukan cuti/dinas luar)
2	Staff PSDM (Personalia)	Mengelola data pegawai, memproses cuti/dinas luar, memantau presensi

No	Pengguna	Keterangan
3	Staff Keuangan	Mengelola data gaji, input/import slip gaji, tanda tangan digital
4	Administrator Sistem	Mengatur konfigurasi lokasi, shift, kelola akun staff & admin

Masalah yang Diselesaikan

1. **Kecurangan Presensi:** Pencatatan kehadiran manual rentan terhadap manipulasi. Sistem ini menggunakan validasi GPS dan deteksi fake GPS (mock location) untuk memastikan pegawai benar-benar berada di area kantor saat melakukan presensi.
2. **Pengelolaan Shift yang Kompleks:** Pegawai kontrak TVRI memiliki variasi jam kerja (normal, shift bergilir, bebas 24 jam). Sistem ini mengakomodasi tiga tipe jadwal kerja termasuk shift lintas tengah malam.
3. **Proses Cuti & Dinas Manual:** Pengajuan cuti dan perjalanan dinas sebelumnya dilakukan secara manual dengan kertas. Sistem ini mendigitalkan proses pengajuan, persetujuan, dan pencatatan otomatis ke rekap presensi.
4. **Rekapitulasi Gaji yang Rumit:** Perhitungan potongan gaji (KPPN, BPJS, Koperasi, Kasbon, dll.) yang sebelumnya dikerjakan manual kini otomatis dan terintegrasi dengan data kehadiran.
5. **Tidak Ada Jejak Audit:** Tidak ada riwayat siapa yang mengubah data apa. Sistem ini mencatat seluruh aktivitas penting dalam Activity Log.

Manfaat Website

- Meningkatkan akurasi dan integritas data kehadiran pegawai kontrak
- Menghemat waktu staf PSDM dan Keuangan dalam rekapitulasi bulanan
- Mencegah kecurangan lokasi presensi melalui validasi GPS dan geofencing
- Memberikan transparansi slip gaji digital yang bisa diunduh dalam format PDF
- Menyediakan sistem notifikasi real-time untuk pengajuan cuti, dinas luar, dan pengumuman
- Mendukung ekspor data ke format Excel untuk kebutuhan pelaporan

2. Daftar Role atau Pengguna

Sistem ini memiliki **4 role utama** yang dikelola melalui kolom **role** pada tabel **users**.

2.1 Admin (**role** = 'admin')

Aspek	Keterangan
Hak Akses	Akses penuh ke seluruh konfigurasi sistem
Fitur	Dashboard admin, pengaturan lokasi geofencing (lat/long/radius), manajemen shift kerja, presensi manual darurat, kelola akun staff & admin lain, master data, activity log, monitor presensi (read-only), lihat cuti (read-only), ekspor presensi
Batasan	Tidak bisa menghapus akun diri sendiri

Aspek	Keterangan
Keamanan	Wajib mengaktifkan Two-Factor Authentication (2FA) berbasis TOTP saat pertama kali login
Login	Melalui halaman <code>/admin/login</code>

2.2 Staff PSDM (`role = 'staff_psdm'`)

Aspek	Keterangan
Hak Akses	Mengelola data kepegawaian dan operasional presensi
Fitur	Dashboard statistik presensi harian + grafik mingguan, CRUD data pegawai (user), import pegawai dari Excel, CRUD pengumuman, monitor presensi + hapus record + ekspor Excel, manajemen master data PSDM (jabatan/bagian/status), manajemen pengajuan cuti (approve/reject + notifikasi email), manajemen dinas luar (approve/reject), absen manual untuk pegawai
Batasan	Tidak bisa mengakses menu keuangan/gaji, tidak bisa mengelola akun admin atau staff lain
Login	Melalui halaman <code>/staff/login</code>

2.3 Staff Keuangan (`role = 'staff_keuangan'`)

Aspek	Keterangan
Hak Akses	Mengelola data keuangan dan penggajian
Fitur	Dashboard statistik gaji bulanan, input gaji manual per pegawai (dengan rincian potongan dinamis), input gaji massal (bulk), import gaji dari Excel, download template Excel, edit/hapus gaji, tanda tangan digital slip gaji (individual & massal), kelola jenis potongan gaji, lihat profil keuangan pegawai, ekspor rekap gaji ke Excel
Batasan	Tidak bisa mengakses menu kepegawaian/PSDM, tidak bisa mengakses menu admin
Login	Melalui halaman <code>/staff/login</code>

2.4 User / Pegawai Kontrak (`role = 'user'`)

Aspek	Keterangan
Hak Akses	Fitur self-service terbatas untuk kegiatan operasional harian
Fitur	Dashboard dengan pengumuman, status presensi hari ini, statistik bulanan, dan info shift; Absen masuk/pulang berbasis GPS + foto selfie; Rekap presensi bulanan + ekspor Excel; Lihat slip gaji + unduh PDF (hanya yang sudah ditandatangani); Pengajuan cuti (dengan validasi saldo cuti tahunan) + upload lampiran; Pengajuan dinas luar + upload lampiran SPPD; Edit profil + foto profil; Notifikasi in-app

Aspek	Keterangan
Batasan	Tidak bisa mengakses halaman admin/staff, tidak bisa mengubah data pegawai lain, hanya bisa membatalkan pengajuan sendiri yang masih berstatus <i>pending</i>
Login	Melalui halaman /login

Perbedaan Antar Role (Ringkasan Matriks)

Fitur	Admin	Staff PSDM	Staff Keuangan	User
Pengaturan Lokasi & Shift	✓	✗	✗	✗
Kelola Akun Staff/Admin	✓	✗	✗	✗
CRUD Data Pegawai	✗	✓	✗	✗
Import Pegawai Excel	✗	✓	✗	✗
CRUD Pengumuman	✗	✓	✗	✗
Approve/Reject Cuti	✗	✓	✗	✗
Approve/Reject Dinas Luar	✗	✓	✗	✗
Monitor Presensi	✓ (read)	✓ (full)	✗	✗
Absen Manual	✓	✓	✗	✗
Input/Import Gaji	✗	✗	✓	✗
Tanda Tangan Slip Gaji	✗	✗	✓	✗
Kelola Jenis Potongan	✗	✗	✓	✗
Absen GPS + Foto	✗	✗	✗	✓
Ajukan Cuti/Dinas	✗	✗	✗	✓
Lihat Slip Gaji (PDF)	✗	✗	✗	✓
Activity Log	✓	✗	✗	✗
2FA Wajib	✓	✗	✗	✗
Master Data PSDM	✓	✓	✗	✗

3. Fitur Utama Website

3.1 Login Multi-Portal

Aspek	Detail
Nama Fitur	Login Multi-Portal
Tujuan	Menyediakan pintu masuk terpisah untuk setiap kategori pengguna

Aspek	Detail
Pengguna	Semua role
Input	Email, Password
Proses	Sistem memvalidasi credential, mengecek role user, jika admin → wajib 2FA, lalu mengarahkan ke dashboard sesuai role
Output	Redirect ke dashboard masing-masing role
Halaman	/login (User), /staff/login (Staff), /admin/login (Admin)

3.2 Two-Factor Authentication (2FA)

Aspek	Detail
Nama Fitur	Autentikasi Dua Faktor (TOTP)
Tujuan	Mengamankan akun Admin dengan lapisan keamanan tambahan
Pengguna	Admin
Input	Kode 6 digit dari aplikasi authenticator (Google Authenticator, dll.)
Proses	Saat pertama login, admin diarahkan ke halaman setup 2FA → scan QR Code → input kode verifikasi → 2FA aktif. Login berikutnya selalu meminta kode 2FA. Recovery codes tersedia untuk keadaan darurat.
Output	Sesi 2fa_verified aktif, akses ke dashboard admin dibuka
Halaman	/two-factor/setup , /two-factor/verify , /two-factor/recovery

3.3 Presensi Berbasis GPS dan Foto Selfie

Aspek	Detail
Nama Fitur	Check-In dan Check-Out Presensi
Tujuan	Mencatat kehadiran pegawai dengan bukti lokasi GPS dan foto selfie real-time
Pengguna	User (Pegawai Kontrak)
Input	Koordinat GPS (latitude, longitude, accuracy), deteksi mock location, foto selfie (maks 5MB)

Aspek	Detail
Proses	1. Validasi fake GPS (mock location terdeteksi → tolak). 2. Validasi akurasi GPS (0m atau >200m → tolak). 3. Hitung jarak user ke titik kantor menggunakan rumus Haversine. 4. Jika jarak > radius yang diizinkan → tolak. 5. Tentukan shift yang berlaku berdasarkan tipe kehadiran user. 6. Tentukan status terlambat berdasarkan toleransi menit shift. 7. Hitung waktu minimum checkout (8 jam kerja) dan maksimum checkout (shift end + 3 jam). 8. Simpan foto dan record attendance ke database (dengan proteksi race condition via DB transaction + lock).
Output	Record kehadiran tersimpan, status: present (Tepat Waktu), late (Terlambat), atau left (Meninggalkan Kantor jika melewati batas max checkout)
Halaman	/attendance

3.4 Tiga Tipe Jadwal Kehadiran

Aspek	Detail
Nama Fitur	Manajemen Tipe Kehadiran (Normal, Shift, Umum)
Tujuan	Mengakomodasi perbedaan jam kerja antar jenis pegawai
Pengguna	User (otomatis berdasarkan konfigurasi), Staff PSDM (mengatur)
Tipe	Normal = jam kantor tetap (misal 08:00–16:00); Shift = jadwal bergilir dengan deteksi otomatis shift aktif berdasarkan waktu saat check-in (mendukung shift lintas tengah malam); Umum = bebas 24 jam tanpa batasan waktu masuk, tidak pernah dianggap terlambat
Proses	Saat check-in, sistem membaca attendance_type user → menentukan shift yang berlaku → menghitung min/max checkout → menentukan status keterlambatan
Output	Kalkulasi shift otomatis, status presensi sesuai aturan masing-masing tipe

3.5 Manajemen Pengajuan Cuti

Aspek	Detail
Nama Fitur	Pengajuan Cuti/Izin
Tujuan	Mendigitalkan proses pengajuan, validasi saldo, persetujuan, dan pencatatan cuti ke rekap presensi
Pengguna	User (mengajukan), Staff PSDM (approve/reject)
Input	Tipe cuti (Cuti Tahunan, Sakit, Alasan Penting, Lainnya), tanggal mulai & berakhir, alasan, lampiran (opsional, maks 5MB: jpg/png/pdf/doc)

Aspek	Detail
Proses	1. Validasi overlap dengan cuti/dinas lain yang pending/approved. 2. Untuk cuti tahunan: cek saldo cuti (default 12 hari/tahun), hitung hari kerja yang dibutuhkan. 3. Simpan pengajuan dengan status pending . 4. Kirim notifikasi in-app ke semua Staff PSDM. 5. Saat Staff PSDM meng-approve: auto-buat record attendance status=cuti untuk setiap hari kerja dalam rentang cuti, kurangi saldo cuti, kirim notifikasi + email ke pegawai. 6. Saat Staff PSDM me-reject: wajib isi alasan penolakan, kirim notifikasi + email ke pegawai.
Output	Status cuti berubah (Pending → Approved / Rejected), record presensi otomatis terisi, saldo cuti berkurang
Halaman	/cuti (User), /staff/psdm/leaves (Staff PSDM)

3.6 Manajemen Perjalanan Dinas Luar

Aspek	Detail
Nama Fitur	Pengajuan Dinas Luar
Tujuan	Mencatat dan memproses pengajuan perjalanan dinas di luar kantor
Pengguna	User (mengajukan), Staff PSDM (approve/reject)
Input	Tanggal mulai & berakhir, tujuan, maksud/tujuan, lampiran SPPD (opsional)
Proses	Mirip alur cuti: validasi overlap → simpan pending → notifikasi Staff PSDM → approve (auto-buat record attendance status=dinas_luar) / reject
Output	Record perjalanan dinas tersimpan, presensi otomatis terisi untuk setiap hari kerja dalam rentang dinas
Halaman	/dinas-luar (User), /staff/psdm/business-trips (Staff PSDM)

3.7 Manajemen Data Pegawai (CRUD + Import Excel)

Aspek	Detail
Nama Fitur	Kelola Data Pegawai
Tujuan	Mengelola biodata dan konfigurasi akun seluruh pegawai kontrak
Pengguna	Staff PSDM
Input	Nama, NIP (18 digit), NIK (16 digit), email, password, tipe absen (normal/shift/umum), jenis kelamin, alamat, jabatan, bagian, status pegawai (dari Master Data PSDM)
Proses	CRUD standar + fitur import massal dari file Excel (.xlsx/.xls/.csv) + hapus massal (bulk delete) dengan pembersihan data terkait (attendance, salary, leave, notification)
Output	Data pegawai tersimpan/terupdate/terhapus di database

Aspek	Detail
Halaman	/staff/psdm/users , /staff/psdm/users/create , /staff/psdm/users/{user}/edit , /staff/psdm/users/import

3.8 Manajemen Penggajian (Payroll)

Aspek	Detail
Nama Fitur	Input, Import, dan Pengelolaan Slip Gaji
Tujuan	Mencatat dan mengelola data gaji bulanan pegawai kontrak beserta rincian potongan
Pengguna	Staff Keuangan
Input	Pegawai, bulan/tahun, gaji pokok, potongan KPPN, rincian potongan intern (dinamis: Koperasi, BPJS, Kasbon, dll.), gaji diterima, catatan
Proses	1. Input manual per pegawai dengan potongan dinamis. 2. Input massal (bulk) untuk banyak pegawai sekaligus. 3. Import dari file Excel menggunakan template. 4. Validasi: total potongan $\leq$ gaji pokok, gaji diterima = gaji pokok – total potongan. 5. Tanda tangan digital oleh Staff Keuangan (wajib upload gambar tanda tangan terlebih dahulu). 6. Status gaji: Draft → Paid (setelah ditandatangani). 7. Slip gaji yang sudah ditandatangani bisa diunduh dalam format PDF oleh pegawai.
Output	Record gaji tersimpan dengan status, slip PDF dapat diunduh
Halaman	/staff/keuangan/salaries/* , /staff/keuangan/salaries/import , /staff/keuangan/salaries/bulk

3.9 Pengumuman (Announcement)

Aspek	Detail
Nama Fitur	Manajemen Pengumuman
Tujuan	Menyampaikan informasi penting dari manajemen kepada seluruh pegawai
Pengguna	Staff PSDM (membuat), User (melihat)
Input	Judul, isi konten, status aktif/nonaktif
Proses	CRUD pengumuman + toggle aktif/nonaktif. Saat pengumuman aktif dibuat, sistem mengirim notifikasi in-app ke semua pegawai.
Output	Pengumuman tampil di dashboard pegawai
Halaman	/staff/psdm/announcements/*

3.10 Monitor Presensi & Ekspor Excel

Aspek	Detail
Nama Fitur	Monitor Presensi Real-Time + Ekspor Rekap
Tujuan	Memantau kehadiran seluruh pegawai dan mengekspor rekap ke Excel
Pengguna	Admin (read-only), Staff PSDM (full + hapus + ekspor)
Input	Filter: tanggal, bulan/tahun, status kehadiran, pencarian nama/NIP
Proses	Menampilkan tabel presensi dengan pagination (20 per halaman), foto check-in/out, koordinat, status. Ekspor ke Excel dengan format tabel per pegawai per hari.
Output	Tabel data presensi terfilter, file Excel (.xlsx)
Halaman	/admin/monitor , /staff/psdm/monitor

3.11 Pengaturan Lokasi & Shift (Admin)

Aspek	Detail
Nama Fitur	Konfigurasi Geofencing dan Jadwal Shift
Tujuan	Mengatur parameter lokasi kantor dan aturan shift kerja
Pengguna	Admin
Input	Latitude kantor, Longitude kantor, Radius yang diizinkan (meter); Untuk shift: jam mulai, jam berakhir, toleransi keterlambatan (menit)
Proses	Simpan ke tabel settings . Setiap perubahan shift dicatat ke shift_logs (audit trail).
Output	Parameter geofencing dan shift tersimpan, berlaku untuk presensi berikutnya
Halaman	/admin/settings

3.12 Master Data PSDM

Aspek	Detail
Nama Fitur	Manajemen Master Data Referensi
Tujuan	Mengelola data referensi dropdown (jabatan, bagian, status pegawai) secara dinamis tanpa mengubah kode
Pengguna	Admin, Staff PSDM
Input	Kategori (nama, deskripsi, scope), Nilai (value, deskripsi)
Proses	CRUD kategori master data + CRUD nilai di dalam setiap kategori
Output	Data dropdown pada form pegawai terisi secara dinamis

Aspek	Detail
Halaman	/admin/master-data , /staff/psdm/master-data

3.13 Notifikasi In-App

Aspek	Detail
Nama Fitur	Sistem Notifikasi Real-Time
Tujuan	Memberitahu pengguna tentang kejadian penting secara real-time
Pengguna	Semua role (menerima), Sistem (mengirim otomatis)
Jenis Notifikasi	Cuti disetujui/ditolak, dinas luar disetujui/ditolak, slip gaji tersedia, pengumuman baru, pengajuan cuti baru (ke Staff PSDM), pengajuan dinas baru (ke Staff PSDM)
Proses	Notifikasi dibuat otomatis oleh NotificationService saat event terjadi. Pengguna bisa menandai sebagai sudah dibaca (individual atau semua sekaligus).
Output	Badge notifikasi di header, daftar notifikasi dengan ikon & warna sesuai tipe

3.14 Activity Log (Audit Trail)

Aspek	Detail
Nama Fitur	Log Aktivitas Sistem
Tujuan	Mencatat riwayat perubahan data penting untuk kebutuhan audit
Pengguna	Admin (melihat)
Data yang Dicatat	User pelaku, jenis aksi (create/update/delete), model & ID yang terkena, deskripsi, nilai lama & baru (JSON), alamat IP
Output	Tabel log dengan filter berdasarkan aksi dan tanggal
Halaman	/admin/activity-logs

3.15 Profil Pengguna

Aspek	Detail
Nama Fitur	Edit Profil dan Foto Profil
Tujuan	Memungkinkan pengguna mengelola informasi akun pribadi
Pengguna	Semua role
Input	Nama, email, foto profil (JPEG/PNG/GIF, maks 2MB), password baru
Proses	Update data profil, upload/hapus foto profil, ganti password, hapus akun
Output	Data profil terupdate

Aspek	Detail
Halaman	/profile

3.16 Rekap Presensi Pegawai (Self-Service)

Aspek	Detail
Nama Fitur	Rekap Presensi Pribadi
Tujuan	Memungkinkan pegawai melihat riwayat kehadiran sendiri dan mengunduh rekap
Pengguna	User
Input	Filter bulan/tahun
Proses	Query attendance milik user yang login berdasarkan filter bulan/tahun, hitung statistik (total hadir, terlambat, tepat waktu)
Output	Tabel rekap, statistik ringkasan, file Excel (.xlsx)
Halaman	/rekap

4. Alur Kerja Sistem Secara Umum

Berikut adalah alur kerja sistem dari perspektif pengguna secara umum:

1. **Pengguna membuka website** → Sistem secara otomatis mengarahkan ([redirect](#)) ke halaman login.
2. **Pengguna melakukan login** → Memasukkan email dan password pada halaman login sesuai perannya (</login> untuk pegawai, </staff/login> untuk staff, </admin/login> untuk admin).
3. **Sistem memvalidasi credential** → Mengecek kecocokan email dan password (menggunakan bcrypt dengan 12 rounds).
4. **Sistem mengecek role pengguna** → Membaca kolom [role](#) pada tabel [users](#).
5. **Jika role = admin** → Sistem mengecek status 2FA. Jika belum setup → diarahkan ke halaman setup 2FA. Jika sudah setup → diminta memasukkan kode 6 digit TOTP. Setelah verifikasi berhasil → masuk ke Dashboard Admin.
6. **Jika role = staff_psdm** → Masuk ke Dashboard Staff PSDM (statistik presensi harian, grafik, pengumuman).
7. **Jika role = staff_keuangan** → Masuk ke Dashboard Staff Keuangan (statistik gaji, daftar gaji terbaru).
8. **Jika role = user** → Masuk ke Dashboard Pegawai (pengumuman, status presensi hari ini, statistik bulanan, info shift).
9. **Pengguna memilih fitur dari menu** → Navigasi sidebar menampilkan menu sesuai role.
10. **Pengguna mengisi/mengelola data** → Sistem memvalidasi input (server-side).
11. **Sistem memproses data** → Menjalankan logika bisnis (kalkulasi shift, validasi GPS, pengecekan saldo cuti, dll.).
12. **Data tersimpan ke database** → Menggunakan Eloquent ORM dengan proteksi SQL Injection dan race condition (DB transaction + lockForUpdate).

13. **Sistem menampilkan feedback** → Pesan sukses/error ditampilkan ke pengguna.
14. **Sistem mengirim notifikasi** → Jika terjadi event penting (cuti diajukan/diproses, gaji tersedia, pengumuman baru).
15. **Pengguna/Admin dapat melihat laporan** → Rekap presensi, rekap gaji, activity log — bisa difilter dan diekspor ke Excel/PDF.
16. **Pengguna melakukan logout** → Sesi diinvalidasi, token di-regenerasi, pengguna diarahkan kembali ke halaman login.

5. Alur Per Fitur

5.1 Fitur: Check-In Presensi

Aspek	Detail
Aktor	User (Pegawai Kontrak)
Langkah-langkah	1. User membuka halaman <code>/attendance</code> . 2. Sistem mengecek apakah user sudah absen hari ini (berdasarkan <code>work_date</code>). 3. Jika belum, tombol "Absen Masuk" aktif. 4. User mengizinkan akses lokasi GPS di browser. 5. Sistem menampilkan peta dengan posisi user dan lingkaran radius kantor. 6. User mengambil foto selfie melalui kamera depan. 7. User menekan tombol "Absen Masuk". 8. Sistem mengirim data: latitude, longitude, accuracy, is_mock_location, foto. 9. Server memvalidasi: mock location? akurasi valid? jarak dalam radius? 10. Server menentukan shift, status keterlambatan, dan menyimpan record. 11. Sistem menampilkan pesan sukses beserta informasi jam minimum checkout.
Kondisi Berhasil	Record attendance tersimpan dengan status <code>present</code> atau <code>late</code> , foto tersimpan di storage
Kondisi Gagal	Mock location terdeteksi, akurasi GPS 0m atau >200m, di luar radius kantor, sudah absen hari ini, sedang cuti/dinas luar, di luar jam kerja shift
Data yang Disimpan	<code>attendances</code> : user_id, shift_id, attendance_type, photo_path, check_in_time, work_date, latitude, longitude, location_accuracy, is_mock_location, status, min_check_out_time, max_check_out_time

5.2 Fitur: Check-Out Presensi

Aspek	Detail
Aktor	User (Pegawai Kontrak)
Langkah-langkah	1. User membuka halaman <code>/attendance</code> . 2. Sistem mengecek apakah ada attendance aktif (belum checkout) dalam 24 jam terakhir. 3. Sistem mengecek apakah waktu minimum checkout sudah terpenuhi. 4. Jika sudah, tombol "Absen Pulang" aktif. 5. User mengambil foto selfie checkout. 6. User menekan tombol "Absen Pulang". 7. Server memvalidasi GPS dan jarak (sama seperti check-in). 8. Server menyimpan waktu checkout, foto, dan koordinat checkout.
Kondisi Berhasil	Waktu checkout dan foto tersimpan

Aspek	Detail
Kondisi Gagal	Belum absen masuk, waktu kerja minimum belum terpenuhi, batas waktu checkout terlewat (status otomatis berubah ke left), mock location, di luar radius
Data yang Diubah	attendances : check_out_time, check_out_photo_path, check_out_latitude, check_out_longitude, check_out_location_accuracy

5.3 Fitur: Pengajuan Cuti

Aspek	Detail
Aktor	User (mengajukan), Staff PSDM (memproses)
Langkah-langkah	1. User membuka /cuti/create . 2. User memilih tipe cuti, tanggal mulai/berakhir, mengisi alasan, upload lampiran (opsional). 3. Sistem memvalidasi: tanggal $\geq$ hari ini, tidak overlap dengan cuti/dinas lain yang pending/approved. 4. Jika tipe = cuti tahunan: sistem menghitung hari kerja yang dibutuhkan dan mengecek saldo cuti. 5. Record cuti tersimpan dengan status pending . 6. Notifikasi dikirim ke semua Staff PSDM. 7. Staff PSDM membuka /staff/psdm/leaves → melihat daftar pengajuan. 8. Staff PSDM klik "Setujui" → sistem auto-buat record attendance status=cuti untuk setiap hari kerja, kurangi saldo cuti (jika cuti tahunan), kirim notifikasi + email ke pegawai. ATAU klik "Tolak" → isi alasan → kirim notifikasi + email.
Kondisi Berhasil	Cuti disetujui, attendance otomatis terisi, saldo berkurang
Kondisi Gagal	Overlap tanggal, saldo cuti tidak cukup, cuti sudah diproses sebelumnya
Data yang Disimpan	leaves , attendances (auto-created), leave_balances (updated), notifications

5.4 Fitur: Input Gaji Manual

Aspek	Detail
Aktor	Staff Keuangan
Langkah-langkah	1. Staff Keuangan buka /staff/keuangan/salaries/input → pilih pegawai. 2. Redirect ke form input gaji per pegawai. 3. Isi: gaji pokok, potongan KPPN, rincian potongan intern per jenis (Koperasi, BPJS, Kasbon, dll. — dinamis dari tabel deduction_types). 4. Sistem menghitung total potongan dan gaji akhir secara otomatis. 5. Klik simpan → sistem memvalidasi: duplikat periode? total potongan $\leq$ gaji pokok? 6. Simpan record salaries + detail di salary_deductions . 7. Status awal: draft .
Kondisi Berhasil	Record gaji tersimpan, muncul di daftar gaji

Aspek	Detail
Kondisi Gagal	Gaji untuk periode tersebut sudah ada, total potongan melebihi gaji pokok
Data yang Disimpan	salaries, salary_deductions

5.5 Fitur: Tanda Tangan & Unduh Slip Gaji PDF

Aspek	Detail
Aktor	Staff Keuangan (tanda tangan), User (unduh PDF)
Langkah-langkah	1. Staff Keuangan upload gambar tanda tangan digital (satu kali). 2. Staff Keuangan buka daftar gaji → pilih slip → klik "Tanda Tangan" (individual) atau centang beberapa → "Tanda Tangan Massal". 3. Sistem mengecek apakah Staff Keuangan sudah punya tanda tangan. 4. Jika sudah, slip ditandatangani (signed_by, signed_at, status = paid). 5. Pegawai buka /salary → lihat daftar slip gaji. 6. Hanya slip bertanda tangan yang bisa diunduh PDF. 7. Pegawai klik "Download PDF" → sistem generate PDF menggunakan DomPDF.
Kondisi Berhasil	Slip ditandatangani, PDF terunduh
Kondisi Gagal	Staff Keuangan belum upload tanda tangan, slip belum ditandatangani (user tidak bisa download)

6. Flowchart Per Fitur

6.1 Flowchart Login

```
flowchart TD
    A([Mulai]) --> B[User membuka website]
    B --> C[Redirect ke halaman login sesuai portal]
    C --> D[User input email & password]
    D --> E{Credential valid?}
    E -- Tidak --> F[Tampilkan pesan error]
    F --> D
    E -- Ya --> G{Cek role user}
    G -- admin --> H{2FA sudah setup?}
    H -- Belum --> I[Redirect ke halaman Setup 2FA]
    I --> J[Scan QR Code & verifikasi kode]
    J --> K{Kode valid?}
    K -- Tidak --> J
    K -- Ya --> L[2FA aktif, redirect ke Dashboard Admin]
    H -- Sudah --> M[Redirect ke halaman Verify 2FA]
    M --> N[Input kode 6 digit TOTP]
    N --> O{Kode valid?}
    O -- Tidak --> P[Tampilkan error / opsi recovery]
    P --> N
```

```

O -- Ya --> L
G -- staff_psdm --> Q[Redirect ke Dashboard Staff PSDM]
G -- staff_keuangan --> R[Redirect ke Dashboard Staff Keuangan]
G -- user --> S[Redirect ke Dashboard Pegawai]
L --> T([Selesai])
Q --> T
R --> T
S --> T

style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style T fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style F fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style P fill:#FFEBEE,stroke:#C62828

```

6.2 Flowchart Check-In Presensi

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[User buka halaman Presensi]
B --> C{Ada attendance aktif belum checkout?}
C -- Ya --> D[Tampilkan: masih ada absen aktif]
C -- Tidak --> E{Tipe absen user?}
E -- Umum --> F{Sudah absen hari ini?}
F -- Ya --> G[Tampilkan: sudah absen]
F -- Tidak --> H[Tombol Check-In aktif]
E -- Normal/Shift --> I{Shift berlaku ditemukan?}
I -- Tidak --> J[Tampilkan: tidak ada shift]
I -- Ya --> K{Sudah absen untuk shift ini?}
K -- Ya --> G
K -- Tidak --> L{Dalam rentang waktu check-in?}
L -- Tidak --> M[Tampilkan: belum waktunya]
L -- Ya --> H
H --> N[User izinkan GPS & ambil foto selfie]
N --> O[User klik Absen Masuk]
O --> P{Mock location terdeteksi?}
P -- Ya --> Q[TOLAK: Fake GPS terdeteksi]
P -- Tidak --> R{Akurasi GPS valid?}
R -- Tidak --> S[TOLAK: Akurasi tidak valid]
R -- Ya --> T{Jarak dalam radius kantor?}
T -- Tidak --> U[TOLAK: Di luar jangkauan]
T -- Ya --> V[Tentukan status terlambat]
V --> W[Hitung min/max checkout]
W --> X[Simpan record attendance - DB Transaction]
X --> Y[Tampilkan pesan sukses + info checkout]
Y --> Z([Selesai])

```

```

style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style Z fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style Q fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style S fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style U fill:#FFEBEE,stroke:#C62828

```

6.3 Flowchart Check-Out Presensi

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[User buka halaman Presensi]
B --> C{Ada attendance aktif belum checkout?}
C -- Tidak --> D[Tampilkan: belum absen masuk]
C -- Ya --> E{Status = left?}
E -- Ya --> F[Tampilkan: batas checkout terlewat]
E -- Tidak --> G{Melewati max checkout time?}
G -- Ya --> H[Auto-update status jadi LEFT]
H --> F
G -- Tidak --> I{Waktu minimum checkout terpenuhi?}
I -- Tidak --> J[Tampilkan sisa waktu kerja]
I -- Ya --> K[Tombol Check-Out aktif]
K --> L[User ambil foto selfie checkout]
L --> M[User klik Absen Pulang]
M --> N{Validasi GPS – mock/akurasi/jarak}
N -- Gagal --> O[TOLAK dengan pesan error]
N -- Lolos --> P[Simpan checkout data]
P --> Q[Tampilkan: Absen Pulang Berhasil]
Q --> R([Selesai])

```

```

style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style R fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style O fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style F fill:#FFF3E0,stroke:#E65100

```

6.4 Flowchart Pengajuan Cuti

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[User buka form Pengajuan Cuti]
B --> C[Isi tipe, tanggal, alasan, lampiran]
C --> D[Klik Kirim]
D --> E{Validasi input server-side}
E -- Gagal --> F[Tampilkan pesan error]
F --> C
E -- Lolos --> G{Cek overlap dengan cuti/dinas lain}
G -- Overlap --> H[TOLAK: sudah ada pengajuan di tanggal tsb]
H --> C
G -- Tidak overlap --> I{Tipe = Cuti Tahunan?}
I -- Ya --> J{Saldo cuti cukup?}
J -- Tidak --> K[TOLAK: saldo tidak cukup]
K --> C
J -- Ya --> L[Simpan leave – status PENDING]
I -- Tidak --> L
L --> M[Kirim notifikasi ke Staff PSDM]
M --> N([Selesai – Menunggu Persetujuan])

```

```

style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style N fill:#FFF9C4,stroke:#F9A825

```



```
style H fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style K fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
```

6.5 Flowchart Approve/Reject Cuti (Staff PSDM)

flowchart TD

```
A([Mulai]) --> B[Staff PSDM buka daftar pengajuan cuti]
B --> C[Pilih pengajuan cuti pending]
C --> D{Keputusan}
D -- Setujui --> E[Update status = APPROVED]
E --> F[Auto-buat attendance cuti per hari kerja]
F --> G{Tipe = Cuti Tahunan?}
G -- Ya --> H[Kurangi saldo cuti di leave_balances]
G -- Tidak --> I[Kirim notifikasi + email ke pegawai]
H --> I
I --> J([Selesai])
D -- Tolak --> K[Input alasan penolakan - wajib]
K --> L[Update status = REJECTED]
L --> M[Kirim notifikasi + email ke pegawai]
M --> J
```

```
style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style J fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
```

6.6 Flowchart Input Gaji Manual

flowchart TD

```
A([Mulai]) --> B[Staff Keuangan pilih pegawai & periode]
B --> C{Gaji sudah ada untuk periode ini?}
C -- Ya --> D[TOLAK: data sudah ada]
C -- Tidak --> E[Tampilkan form input gaji]
E --> F[Isi gaji pokok, potongan KPPN, rincian potongan intern]
F --> G[Sistem hitung total potongan & gaji akhir otomatis]
G --> H[Klik Simpan]
H --> I{Validasi: total potongan <= gaji pokok?}
I -- Tidak --> J[TOLAK: potongan melebihi gaji pokok]
J --> F
I -- Ya --> K[Simpan salary + salary_deductions - DB Transaction]
K --> L[Status = DRAFT]
L --> M([Selesai])
```

```
style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style M fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style D fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style J fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
```

6.7 Flowchart Tanda Tangan & Download Slip Gaji PDF

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B{Siapa aktor?}
B -- Staff Keuangan --> C{Sudah upload tanda tangan?}
C -- Belum --> D[Upload gambar tanda tangan]
D --> C
C -- Sudah --> E[Pilih slip gaji untuk ditandatangani]
E --> F[Klik Tanda Tangan]
F --> G[Update: signed_by, signed_at, status = paid]
G --> H([Selesai - Slip Ditandatangani])

B -- User/Pegawai --> I[Buka halaman Slip Gaji]
I --> J[Lihat daftar slip gaji]
J --> K{Slip sudah ditandatangani?}
K -- Belum --> L[Tombol download PDF tidak aktif]
K -- Sudah --> M[Klik Download PDF]
M --> N[Sistem generate PDF via DomPDF]
N --> O[File PDF terunduh]
O --> P([Selesai])

```

```

style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style H fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style P fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

6.8 Flowchart Logout

flowchart TD

```

A([Mulai]) --> B[User klik tombol Logout]
B --> C[Sistem invalidasi session]
C --> D[Regenerasi CSRF token]
D --> E[Redirect ke halaman login]
E --> F([Selesai])

```

```

style A fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style F fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

7. Struktur Database

Sistem ini menggunakan database **MySQL** dengan nama **tvri_absensi**. Terdapat **15 tabel utama** (tidak termasuk tabel bawaan Laravel untuk cache, jobs, dan sessions).

7.1 Tabel **users**

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan data akun dan biodata seluruh pengguna sistem

Aspek	Detail
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>email</code> , <code>password</code> , <code>role</code> (admin/staff_psdm/staff_keuangan/user), <code>attendance_type</code> (normal/shift/umum), <code>nip</code> (18 digit), <code>nik</code> (16 digit), <code>npwp</code> , <code>jabatan</code> , <code>bagian</code> , <code>status_pegawai</code> , <code>nomor_sk</code> , <code>tanggal_sk</code> , <code>status_pajak</code> , <code>nomor_rekening</code> , <code>nama_bank</code> , <code>gaji_pokok</code> , <code>alamat</code> , <code>no_telepon</code> , <code>tanggal_lahir</code> , <code>jenis_kelamin</code> , <code>profile_photo</code> , <code>signature</code> , <code>status_operasional</code> , <code>two_factor_secret</code> , <code>two_factor_enabled</code> , <code>two_factor_recovery_codes</code>
Relasi	One-to-Many → <code>attendances</code> , <code>salaries</code> , <code>leaves</code> , <code>business_trips</code> , <code>notifications</code> , <code>leave_balances</code> , <code>activity_logs</code>

7.2 Tabel `attendances`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan record kehadiran harian (check-in, check-out, status)
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>shift_id</code> , <code>leave_id</code> , <code>business_trip_id</code> , <code>attendance_type</code> , <code>photo_path</code> , <code>check_out_photo_path</code> , <code>check_in_time</code> , <code>check_out_time</code> , <code>min_check_out_time</code> , <code>max_check_out_time</code> , <code>latitude</code> , <code>longitude</code> , <code>location_accuracy</code> , <code>check_out_latitude</code> , <code>check_out_longitude</code> , <code>check_out_location_accuracy</code> , <code>is_mock_location</code> , <code>status</code> (present/late/cuti/dinas_luar/left/absent), <code>manual_reason</code> , <code>created_by</code> , <code>work_date</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code> , <code>shifts</code> , <code>leaves</code> , <code>business_trips</code>

7.3 Tabel `shifts`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan definisi shift/jadwal kerja
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>type</code> (normal/shift), <code>start_time</code> , <code>end_time</code> , <code>tolerance_minutes</code>
Relasi	One-to-Many → <code>attendances</code> , <code>shift_logs</code>

7.4 Tabel `shift_logs`

Aspek	Detail
Fungsi	Audit trail perubahan konfigurasi shift oleh admin
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>shift_id</code> , <code>changed_by</code> , <code>field_name</code> , <code>old_value</code> , <code>new_value</code>
Relasi	Many-to-One → <code>shifts</code> , <code>users</code>

7.5 Tabel `leaves`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan pengajuan cuti/izin pegawai

Aspek	Detail
Kolom Penting	<code>id, user_id, start_date, end_date, reason, attachment, type</code> (<code>cuti_tahunan/sakit/alasan_penting/lainnya</code>), <code>status</code> (pending/approved/rejected), <code>approved_by, rejection_reason</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code> (pemohon), <code>users</code> (penyetuju). One-to-Many → <code>attendances</code>

7.6 Tabel `leave_balances`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan saldo kuota cuti tahunan per pegawai per tahun
Kolom Penting	<code>id, user_id, year, initial_balance</code> (default 12), <code>used, remaining, notes</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code>

7.7 Tabel `business_trips`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan pengajuan perjalanan dinas luar
Kolom Penting	<code>id, user_id, start_date, end_date, destination, purpose, attachment, status</code> (pending/approved/rejected), <code>approved_by, rejection_reason</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code> (pemohon), <code>users</code> (penyetuju). One-to-Many → <code>attendances</code>

7.8 Tabel `salaries`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan slip gaji bulanan pegawai
Kolom Penting	<code>id, user_id, month, year, base_salary, potongan_kppn, total_potongan_intern, deductions, final_salary, created_by, status</code> (draft/approved/paid), <code>signed_by, signed_at, notes</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code> (pegawai), <code>users</code> (pembuat), <code>users</code> (penandatanganan). One-to-Many → <code>salary_deductions</code>

7.9 Tabel `salary_deductions`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan rincian potongan intern per slip gaji
Kolom Penting	<code>id, salary_id, deduction_type_id, amount</code>
Relasi	Many-to-One → <code>salaries, deduction_types</code>

7.10 Tabel `deduction_types`

Aspek	Detail
Fungsi	Master data jenis-jenis potongan gaji intern
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>description</code> , <code>is_active</code>
Data Default	Koperasi, Denda Keterlambatan, Kasbon, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Lain-lain
Relasi	One-to-Many → <code>salary_deductions</code>

7.11 Tabel `announcements`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan pengumuman dari manajemen
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>title</code> , <code>content</code> , <code>created_by</code> , <code>is_active</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code> (pembuat)

7.12 Tabel `notifications`

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan notifikasi in-app untuk setiap pengguna
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>type</code> , <code>icon</code> , <code>color</code> , <code>message</code> , <code>detail</code> , <code>url</code> , <code>read_at</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code>

7.13 Tabel `activity_logs`

Aspek	Detail
Fungsi	Audit trail seluruh aksi penting dalam sistem
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>user_id</code> , <code>action</code> (create/update/delete), <code>model_type</code> , <code>model_id</code> , <code>description</code> , <code>old_values</code> (JSON), <code>new_values</code> (JSON), <code>ip_address</code>
Relasi	Many-to-One → <code>users</code> . Polymorphic → model terkait

7.14 Tabel `master_data_types`

Aspek	Detail
Fungsi	Kategori master data referensi (jabatan, bagian, status)
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>slug</code> (auto-generate), <code>scope</code> (psdm/keuangan), <code>description</code> , <code>is_active</code>
Relasi	One-to-Many → <code>master_data_values</code>

7.15 Tabel `master_data_values`

Aspek	Detail
Fungsi	Nilai-nilai dalam setiap kategori master data
Kolom Penting	<code>id</code> , <code>master_data_type_id</code> , <code>value</code> , <code>description</code> , <code>is_active</code> , <code>sort_order</code>
Relasi	Many-to-One → <code>master_data_types</code>

7.16 Tabel `settings` (non-migration, key-value store)

Aspek	Detail
Fungsi	Menyimpan konfigurasi sistem (koordinat kantor, radius geofencing)
Kolom Penting	<code>key</code> , <code>value</code>
Data	<code>office_latitude</code> , <code>office_longitude</code> , <code>allowed_radius_meters</code>

Diagram Relasi Antar Tabel

```

erDiagram
    users ||--o{ attendances : "has many"
    users ||--o{ salaries : "has many"
    users ||--o{ leaves : "has many"
    users ||--o{ business_trips : "has many"
    users ||--o{ notifications : "has many"
    users ||--o{ leave_balances : "has many"
    users ||--o{ activity_logs : "has many"

    shifts ||--o{ attendances : "has many"
    shifts ||--o{ shift_logs : "has many"

    leaves ||--o{ attendances : "auto-creates"
    business_trips ||--o{ attendances : "auto-creates"

    salaries ||--o{ salary_deductions : "has many"
    deduction_types ||--o{ salary_deductions : "has many"

    master_data_types ||--o{ master_data_values : "has many"

    announcements }o--|| users : "created by"
    leaves }o--|| users : "approved by"
    business_trips }o--|| users : "approved by"
    salaries }o--|| users : "signed by"

```

8. Struktur Folder dan File Penting

23 / 73

```

|   |   | — Leave.php           # Model cuti + accessor type_label,
total_days
|   |   | — LeaveBalance.php    # Model saldo cuti + getOrCreate(),
useLeave()
|   |   | — MasterDataType.php  # Model kategori master data + auto-
slug
|   |   | — MasterDataValue.php # Model nilai master data
|   |   | — Notification.php    # Model notifikasi + scope unread(),
markAsRead()
|   |   | — Salary.php          # Model gaji + accessor month_name,
period, isSigned()
|   |   | — SalaryDeduction.php  # Model rincian potongan gaji
|   |   | — Shift.php           # Model shift + getNormalShift(),
getCurrentShiftForTime()
|   |   | — ShiftLog.php        # Model log perubahan shift
|   |   | — User.php            # Model user + isAdmin(),
isShiftAttendance(), hasTwoFactorEnabled()
|   | — Providers/              # Service Providers
|   | — Services/               # Business Logic Layer
|   | — AttendanceService.php   # Logika inti presensi: canCheckIn,
canCheckOut, processCheckIn, processCheckOut, createLeaveAttendances,
createBusinessTripAttendances, calculateMinCheckOutTime,
calculateMaxCheckOutTime, isLate, calculateWorkDate, getShiftForTime
(midnight-crossing aware)
|   | — NotificationService.php # Kirim notifikasi: cuti, dinas,
gaji, pengumuman
|   | — SalaryService.php       # Hitung & simpan gaji berdasarkan
data kehadiran
|   | — View/                   # View Composers
— bootstrap/                   # Framework bootstrap files
— config/                      # Konfigurasi Laravel
|   | — app.php                 # Konfigurasi aplikasi utama
|   | — auth.php                # Guard & provider autentikasi
|   | — database.php            # Konfigurasi koneksi database
(MySQL)
|   | — filesystems.php         # Konfigurasi storage (local,
public)
|   | — mail.php                # Konfigurasi SMTP email (Gmail)
|   | — session.php            # Konfigurasi session (database
driver, 30 menit, expire on close)
— database/
|   | — migrations/             # 43 file migration – evolusi skema
database
|   | — seeders/
|   |   | — DatabaseSeeder.php  # Seed akun admin + user default
|   |   | — DeductionTypeSeeder.php # Seed 6 jenis potongan bawaan
|   |   | — MigrateMasterDataSeeder.php # Migrasi data lama ke
master_data
— lang/                         # Lokalisasi bahasa
— public/                      # Aset publik (CSS, JS, gambar)
— resources/
|   | — css/                   # Stylesheet
|   | — js/                   # JavaScript
|   | — views/                 # Blade Templates

```



```

|   |   |— admin/                                # View panel admin (dashboard,
settings, monitor, staffs, admins, master-data, activity-logs, leaves)
|   |   |— attendance/                          # View halaman presensi (GPS +
kamera)
|   |   |— auth/                                # View login, register, 2FA, forgot
password
|   |   |— components/                          # Blade components reusable
|   |   |— dashboard.blade.php                  # Dashboard pegawai (home)
|   |   |— emails/                              # Template email (cuti status)
|   |   |— layouts/                             # Layout utama (sidebar, header,
footer)
|   |   |— partials/                            # Partial views (notifikasi, theme
toggle)
|   |   |— profile/                             # View edit profil
|   |   |— staff/
|   |   |   |— keuangan/                        # View panel keuangan (dashboard,
salaries, deductions, users)
|   |   |   |— psdm/                           # View panel PSDM (dashboard, users,
announcements, leaves, business-trips, master-data, monitor, manual-
attendance)
|   |   |— user/                                # View pegawai (rekap, salary,
salary-pdf, leaves, business-trips)
|   |   |— vendor/                             # Vendor blade overrides
|— routes/
|   |— auth.php                                # Route autentikasi (login,
register, 2FA, password reset)
|   |— console.php                            # Route console (scheduled artisan
commands)
|   |— web.php                                # Route utama (216 baris: admin,
staff PSDM, staff keuangan, user, profile, attendance, notification,
theme)
|— storage/                                    # File upload, log, cache
|— .env                                        # Environment variables (DB, email,
app key)
|— composer.json                             # Dependensi PHP
|— package.json                              # Dependensi frontend (Vite,
TailwindCSS, PostCSS)
|— tailwind.config.js                        # Konfigurasi TailwindCSS
|— vite.config.js                            # Konfigurasi Vite bundler
|— phpunit.xml                               # Konfigurasi unit testing

```

9. Penjelasan Backend

9.1 Bahasa dan Framework

- **Bahasa:** PHP (8.x)
- **Framework:** Laravel (11.x) dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller)
- **Database:** MySQL 8.x (koneksi via `.env: tvri_absensi`)
- **Auth Scaffolding:** Laravel Breeze (dikustomisasi dengan multi-portal login dan 2FA)
- **Excel Processing:** Maatwebsite/Laravel-Excel (import dan export `.xlsx/.xls/.csv`)

- **PDF Generation:** Barryvdh/DomPDF (generate slip gaji PDF)
- **Frontend Build:** Vite + TailwindCSS + PostCSS

9.2 Cara Routing Bekerja

Routing didefinisikan di dua file utama:

- **routes/web.php** (216 baris): Berisi seluruh route web. Diorganisir dalam grup middleware:
 - Route publik: redirect root / ke login, theme toggle
 - Route **auth**: profil, attendance, semua fitur user
 - Route **admin** (middleware **admin**): dashboard, settings, shift, CRUD staff/admin, monitor, export, activity log, master data
 - Route **staff/psdm** (middleware **staff.psdm**): dashboard, CRUD user, pengumuman, monitor, master data, cuti, dinas luar, absen manual
 - Route **staff/keuangan** (middleware **staff.keuangan**): dashboard, gaji (input/bulk/import/export/sign), potongan, user profil keuangan
- **routes/auth.php** (83 baris): Route autentikasi — login (3 portal), register, password reset, email verification, 2FA (setup/verify/recovery), logout

9.3 Controller yang Digunakan (8 Controller Utama)

Controller	Baris	Fungsi Utama
AdminController	590	Dashboard admin, settings geofencing, CRUD shift, CRUD staff/admin, monitor presensi, activity log, master data
AttendanceController	246	Check-in/check-out GPS, validasi mock location, kalkulasi jarak Haversine
StaffPsdmController	1001	CRUD user, import user Excel, CRUD pengumuman, monitor presensi, master data PSDM, approve/reject cuti & dinas, absen manual
StaffKeuanganController	855	Input gaji (manual/bulk/import), edit/hapus gaji, tanda tangan digital, export, CRUD potongan
UserController	417	Dashboard pegawai, rekap presensi, gaji & PDF, pengajuan cuti & dinas luar
ProfileController	106	Edit profil, foto, hapus akun
DeductionTypeController	~80	CRUD jenis potongan gaji
Auth Controllers	~300	Login multi-portal, register, password reset, 2FA

9.4 Model yang Digunakan (15 Model)

Seluruh model menggunakan Eloquent ORM dengan fitur: **\$fillable** (mass assignment protection), **\$casts** (type casting), relasi (**belongsTo**, **hasMany**, **morphTo**), accessor (**getXxxAttribute**), scope (**scopeActive**, **scopePending**, **scopeUnread**), dan helper method.

9.5 Proses Validasi Data

Validasi dilakukan di sisi server menggunakan `$request->validate()` pada setiap controller method.

Contoh aturan validasi:

- **NIP:** `required|string|size:18|unique:users,nip`
- **NIK:** `required|string|size:16`
- **Password:** `Password::min(8)->mixedCase()->numbers()->symbols()` (min 8 karakter, huruf besar+kecil, angka, simbol) + max 20 karakter
- **Email:** `required|email|unique:users,email`
- **Foto:** `required|image|max:5120` (5MB maks)
- **GPS:** `required|numeric` (latitude, longitude, accuracy)
- **Gaji:** `required|numeric|min:0|max:999999999999`

9.6 Proses Penyimpanan ke Database

- Menggunakan **Eloquent ORM** (`Model::create()`, `$model->update()`, `$model->delete()`)
- **DB Transaction** (`DB::transaction()` dengan `lockForUpdate()`) digunakan pada operasi kritis: check-in presensi (race condition prevention), penyimpanan gaji (salary + deductions)
- **Cascade Delete:** Saat user dihapus, semua data terkait (attendance, salary, leave, leave_balance, business_trip, notification) dihapus manual oleh controller

9.7 Middleware/Authentication

Middleware	File	Fungsi
<code>auth</code>	Laravel built-in	Memastikan user sudah login
<code>verified</code>	Laravel built-in	Memastikan email sudah diverifikasi
<code>admin</code>	<code>AdminMiddleware.php</code>	Hanya role=admin yang bisa akses; role lain diredirect ke dashboard masing-masing
<code>staff.psdm</code>	<code>StaffPsdmMiddleware.php</code>	Hanya role=staff_psdm; lainnya abort 403
<code>staff.keuangan</code>	<code>StaffKeuanganMiddleware.php</code>	Hanya role=staff_keuangan; lainnya abort 403
<code>2fa</code> (TwoFactor)	<code>TwoFactorMiddleware.php</code>	Untuk admin: enforce 2FA setup → verify setiap sesi login

9.8 Service Layer (Business Logic)

Service	Fungsi
<code>AttendanceService</code> (649 baris)	Inti logika presensi: penentuan shift, kalkulasi keterlambatan, penanganan midnight-crossing, min/max checkout, work_date calculation, auto-create attendance untuk cuti & dinas
<code>NotificationService</code> (150 baris)	Factory method untuk membuat notifikasi berdasarkan event (cuti, dinas, gaji, pengumuman)

Service	Fungsi
SalaryService (~100 baris)	Kalkulasi gaji berdasarkan data kehadiran

10. Penjelasan Frontend

10.1 Teknologi Frontend

- **Template Engine:** Laravel Blade (**.blade.php**)
- **CSS Framework:** TailwindCSS (konfigurasi di **tailwind.config.js**)
- **Build Tool:** Vite (konfigurasi di **vite.config.js**)
- **JavaScript:** Vanilla JS (Geolocation API, Camera API, form calculation)
- **Icons:** FontAwesome (via CDN)
- **Chart:** Chart.js (digunakan di dashboard Staff PSDM untuk grafik mingguan dan pie chart)
- **Dark Mode:** Toggle tema via session (**/theme/toggle**)

10.2 Halaman yang Tersedia

Halaman Umum (Semua Role)

Halaman	File View	Fungsi
Login Pegawai	auth/login.blade.php	Form login email + password untuk pegawai
Login Staff	auth/login-staff.blade.php	Form login email + password untuk staff PSDM/Kuangan
Login Admin	auth/login-admin.blade.php	Form login email + password untuk admin
Register	auth/register.blade.php	Form pendaftaran akun baru
Setup 2FA	auth/2fa-setup.blade.php	QR Code untuk scan di Google Authenticator
Verify 2FA	auth/2fa-verify.blade.php	Input kode 6 digit TOTP
Recovery 2FA	auth/2fa-recovery.blade.php	Input recovery code
Edit Profil	profile/edit.blade.php	Form edit nama, email, foto, password

Halaman Pegawai (role=user)

Halaman	File View	Fungsi
Dashboard	dashboard.blade.php	Pengumuman, status presensi hari ini, statistik bulanan, info shift, riwayat presensi

Halaman	File View	Fungsi
Presensi	attendance/index.blade.php	Peta GPS, kamera selfie, tombol check-in/check-out, info jarak & shift
Rekap Presensi	user/rekap.blade.php	Tabel kehadiran bulanan, statistik, export Excel
Slip Gaji	user/salary.blade.php	Daftar slip gaji, detail potongan, tombol download PDF
Slip Gaji PDF	user/salary-pdf.blade.php	Template PDF slip gaji (DomPDF)
Daftar Cuti	user/leaves/index.blade.php	Riwayat pengajuan cuti, statistik
Ajukan Cuti	user/leaves/create.blade.php	Form pengajuan cuti + upload lampiran
Daftar Dinas	user/business-trips/index.blade.php	Riwayat pengajuan dinas luar
Ajukan Dinas	user/business-trips/create.blade.php	Form pengajuan dinas luar + upload SPPD

Halaman Admin (role=admin)

Halaman	File View	Fungsi
Dashboard	admin/dashboard.blade.php	Tabel presensi hari ini, presensi manual, filter
Pengaturan	admin/settings.blade.php	Form koordinat kantor, radius, manajemen shift
Monitor Presensi	admin/monitor.blade.php	Tabel presensi semua pegawai (read-only)
Lihat Cuti	admin/leaves/index.blade.php	Daftar pengajuan cuti (read-only)
Activity Log	admin/activity-logs.blade.php	Riwayat aksi sistem
CRUD Staff	admin/staffs/*.blade.php	Daftar, tambah, edit staff
CRUD Admin	admin/admins/*.blade.php	Daftar, tambah, edit admin
Master Data	admin/master-data/*.blade.php	Kategori + nilai master data

Halaman Staff PSDM (role=staff_psdm)

Halaman	File View	Fungsi
---------	-----------	--------

Halaman	File View	Fungsi
Dashboard	<code>staff/psdm/dashboard.blade.php</code>	Statistik harian, grafik Chart.js, pengumuman
CRUD Pegawai	<code>staff/psdm/users/*.blade.php</code>	Daftar, tambah, edit, import pegawai
Pengumuman	<code>staff/psdm/announcements/*.blade.php</code>	CRUD pengumuman
Monitor Presensi	<code>staff/psdm/monitor.blade.php</code>	Tabel presensi + filter + hapus + export
Manajemen Cuti	<code>staff/psdm/leaves/index.blade.php</code>	Daftar cuti + approve/reject
Manajemen Dinas	<code>staff/psdm/business-trips/index.blade.php</code>	Daftar dinas + approve/reject
Master Data	<code>staff/psdm/master-data/*.blade.php</code>	Kategori + nilai master data PSDM
Absen Manual	<code>staff/psdm/manual-attendance.blade.php</code>	Form input presensi manual

Halaman Staff Keuangan (role=staff_keuangan)

Halaman	File View	Fungsi
Dashboard	<code>staff/keuangan/dashboard.blade.php</code>	Statistik gaji bulanan
Daftar Gaji	<code>staff/keuangan/salaries/index.blade.php</code>	Tabel gaji per bulan + filter
Input Gaji	<code>staff/keuangan/salaries/input.blade.php</code>	Form input gaji per pegawai + potongan dinamis
Input Massal	<code>staff/keuangan/salaries/bulk.blade.php</code>	Form input gaji banyak pegawai sekaligus
Import Excel	<code>staff/keuangan/salaries/import.blade.php</code>	Upload file Excel + pilihan overwrite
Edit Gaji	<code>staff/keuangan/salaries/edit.blade.php</code>	Form edit data gaji
Detail Gaji	<code>staff/keuangan/salaries/detail.blade.php</code>	Detail slip gaji + tombol tanda tangan
Jenis Potongan	<code>staff/keuangan/deductions/*.blade.php</code>	CRUD jenis potongan
Data Karyawan	<code>staff/keuangan/users/*.blade.php</code>	Lihat/edit data keuangan pegawai

10.3 Interaksi User dengan Tampilan

- **Form dengan validasi real-time:** Kalkulasi gaji otomatis (JavaScript) saat mengisi potongan

- **GPS & Kamera:** Menggunakan `navigator.geolocation.getCurrentPosition()` dan `navigator.mediaDevices.getUserMedia()` untuk akses lokasi dan kamera
 - **Peta interaktif:** Menampilkan posisi user dan lingkaran radius kantor di halaman presensi
 - **Bulk selection:** Checkbox untuk hapus massal pegawai atau tanda tangan massal slip gaji
 - **Filter & pagination:** Tabel data mendukung filter (tanggal, status, pencarian) dan pagination server-side
 - **Dark mode toggle:** Simpan preferensi tema ke session via AJAX
-

11. Alur CRUD

11.1 Create (Tambah Data)

Perspektif User:

1. User mengklik tombol "Tambah" / "Buat Baru" pada halaman daftar.
2. Sistem menampilkan form kosong dengan field yang diperlukan.
3. User mengisi semua field yang wajib (*required*) dan opsional.
4. User mengklik tombol "Simpan".

Perspektif Sistem: 5. Controller menerima request `POST`. 6. Validasi input dilakukan (`$request->validate()`). 7. Jika validasi gagal → redirect balik ke form dengan pesan error dan data lama (`withInput()`). 8. Jika validasi berhasil → data disimpan ke database via `Model::create($data)`. 9. Redirect ke halaman daftar dengan pesan sukses.

Perspektif Database: 10. Row baru ditambahkan ke tabel yang sesuai. 11. Kolom `created_at` dan `updated_at` terisi otomatis (timestamps).

11.2 Read (Lihat Data)

Perspektif User:

1. User membuka halaman daftar (index).
2. Sistem menampilkan tabel data dengan pagination (15-20 per halaman).
3. User dapat menggunakan filter (tanggal, status, pencarian) untuk mempersempit data.
4. User dapat mengklik baris atau tombol "Detail" untuk melihat data lengkap.

Perspektif Sistem: 5. Controller membangun query Eloquent dengan filter dari request. 6. Data di-load dengan `->with()` (eager loading) untuk menghindari N+1 query. 7. Hasil di-paginate dan dikirim ke view.

11.3 Update (Edit Data)

Perspektif User:

1. User mengklik tombol "Edit" pada baris data.
2. Sistem menampilkan form yang sudah terisi data saat ini.
3. User mengubah field yang ingin diperbarui.
4. User mengklik tombol "Simpan Perubahan".

Perspektif Sistem: 5. Controller menerima request `PUT/PATCH`. 6. Validasi input dilakukan (termasuk `unique` rule dengan pengecualian ID saat ini). 7. Data diupdate via `$model->update($data)`. 8. Kolom

`updated_at` diperbarui otomatis. 9. Redirect ke halaman daftar atau detail dengan pesan sukses.

11.4 Delete (Hapus Data)

Perspektif User:

1. User mengklik tombol "Hapus" pada baris data.
2. Konfirmasi dialog muncul (JavaScript `confirm()`).
3. Jika dikonfirmasi, request dikirim.

Perspektif Sistem: 4. Controller menerima request `DELETE`. 5. Pengecekan keamanan: admin tidak bisa hapus diri sendiri, user hanya bisa hapus miliknya sendiri. 6. Data terkait dibersihkan terlebih dahulu (cascade manual) jika ada. 7. Data dihapus via `$model->delete()`. 8. Redirect ke halaman daftar dengan pesan sukses.

Perspektif Database: 9. Row dihapus dari tabel utama. 10. Data terkait di tabel lain juga dihapus (cascade manual).

12. Alur Login dan Hak Akses

12.1 Proses Login

1. **User memasukkan data login:** Email dan password pada form login sesuai portal.
2. **Sistem memvalidasi format input:** Email harus valid, password wajib diisi.
3. **Sistem mengecek credential:** `Auth::attempt(['email' => $email, 'password' => $password])` — password dibandingkan menggunakan bcrypt (12 rounds).
4. **Jika gagal:** Redirect kembali ke form login dengan pesan "Email atau password salah."
5. **Jika berhasil:** Session dibuat, CSRF token di-regenerasi.
6. **Sistem mengecek role user:** Membaca `auth()->user()->role`.
7. **Redirect sesuai role:**
 - `admin` → `/admin` (melalui 2FA terlebih dahulu)
 - `staff_psdm` → `/staff/psdm`
 - `staff_keuangan` → `/staff/keuangan`
 - `user` → `/dashboard` (yang memanggil `UserController@home`)

12.2 Proses 2FA (Khusus Admin)

1. Setelah login berhasil, `TwoFactorMiddleware` mengecek setiap request admin.
2. Jika `two_factor_enabled = false` → redirect ke `/two-factor/setup`:
 - Sistem generate secret key TOTP dan QR Code.
 - Admin scan QR Code di aplikasi authenticator.
 - Admin input kode 6 digit → sistem verifikasi → simpan secret + aktifkan 2FA.
 - Generate 8 recovery codes (untuk keadaan darurat kehilangan authenticator).
3. Jika 2FA sudah aktif tapi `session('2fa_verified')` belum ada → redirect ke `/two-factor/verify`:
 - Admin input kode 6 digit TOTP.
 - Sistem verifikasi dengan `TOTP::verify()`.
 - Jika valid → set `session('2fa_verified', true)` → akses dibuka.

- Jika tidak valid → opsi gunakan recovery code (`/two-factor/recovery`).

12.3 Pembatasan Akses Halaman

Setiap grup route dilindungi oleh middleware spesifik:

- **Route `/admin/*`:** `AdminMiddleware` → hanya `role=admin`. Pengguna non-admin yang sudah login diredirect ke dashboard mereka sendiri. Pengguna yang belum login diredirect ke halaman login.
- **Route `/staff/psdm/*`:** `StaffPsdMiddleware` → hanya `role=staff_psdM`. Lainnya mendapat error `403 Forbidden`.
- **Route `/staff/keuangan/*`:** `StaffKeuanganMiddleware` → hanya `role=staff_keuangan`. Lainnya mendapat error `403 Forbidden`.
- **Route umum (`/attendance`, `/rekap`, `/cuti`, dll.):** Dilindungi middleware `auth` — siapapun yang sudah login bisa akses, tapi controller method mengecek `auth()->user()->id` untuk membatasi data yang ditampilkan hanya milik user bersangkutan.

12.4 Proses Logout

1. User mengklik tombol "Logout".
2. Form POST dikirim ke route `logout`.
3. `Auth::guard('web')->logout()` — menghapus data autentikasi dari session.
4. `$request->session()->invalidate()` — session dihancurkan.
5. `$request->session()->regenerateToken()` — CSRF token diganti untuk mencegah CSRF attack.
6. User diredirect ke halaman login.

12.5 Keamanan Tambahan

- **Session:** Disimpan di database (`SESSION_DRIVER=database`), timeout 30 menit, expire saat browser ditutup (`SESSION_EXPIRE_ON_CLOSE=true`).
- **Password Hashing:** bcrypt dengan 12 rounds (`BCRYPT_ROUNDS=12`).
- **Password Policy:** Minimal 8 karakter, huruf besar+kecil, angka, simbol.
- **CSRF Protection:** Token otomatis di setiap form via `@csrf` blade directive.

13. Alur Error dan Validasi

13.1 Login Gagal

Aspek	Detail
Penyebab	Email tidak terdaftar, password salah
Respon Sistem	Redirect ke form login dengan pesan "Email atau password salah." Input email tetap terisi (remember old input).

13.2 Data Wajib Belum Diisi

Aspek	Detail
-------	--------

Aspek	Detail
Penyebab	Field dengan rule required tidak diisi
Respon Sistem	Redirect ke form dengan pesan error per field (menggunakan \$errors Blade variable). Data lama tetap terisi (withInput()).

13.3 Format Email Salah

Aspek	Detail
Penyebab	Input email tidak sesuai format (rule email)
Respon Sistem	Pesan error: "The email field must be a valid email address."

13.4 Data Duplikat (Unique Constraint)

Aspek	Detail
Penyebab	Email, NIP sudah terdaftar di database
Respon Sistem	Pesan error: "The email has already been taken." / "The nip has already been taken."

13.5 Gaji untuk Periode Sudah Ada

Aspek	Detail
Penyebab	Staff Keuangan mencoba input gaji untuk pegawai + bulan/tahun yang sudah ada
Respon Sistem	Redirect dengan pesan error: "Data gaji untuk karyawan ini pada periode tersebut sudah ada!"

13.6 Total Potongan Melebihi Gaji Pokok

Aspek	Detail
Penyebab	Saat edit gaji, total potongan (KPPN + Intern) > gaji pokok
Respon Sistem	Error: "Total potongan (Rp X) tidak boleh lebih besar dari gaji pokok (Rp Y)."

13.7 User Tidak Punya Akses (403 Forbidden)

Aspek	Detail
Penyebab	User dengan role tertentu mencoba akses route yang bukan haknya (misal: pegawai akses /admin)
Respon Sistem	HTTP 403 — "Akses ditolak. Halaman ini hanya untuk Staff PSDM." (atau sesuai middleware)

13.8 Fake GPS Terdeteksi

Aspek	Detail
Penyebab	Client mengirim <code>is_mock_location = true</code> , atau akurasi GPS = 0m, atau akurasi > 200m
Respon Sistem	Redirect dengan pesan error: "Terdeteksi penggunaan lokasi palsu (fake GPS). Presensi ditolak!"

13.9 Di Luar Radius Kantor

Aspek	Detail
Penyebab	Jarak user ke titik kantor (dihitung via rumus Haversine) > radius yang diizinkan
Respon Sistem	Redirect dengan pesan error: "Anda berada diluar jangkauan kantor! Jarak: X meter."

13.10 Saldo Cuti Tidak Cukup

Aspek	Detail
Penyebab	User mengajukan cuti tahunan lebih banyak dari sisa saldo
Respon Sistem	Error: "Saldo cuti tahunan tidak cukup. Sisa: X hari, dibutuhkan: Y hari kerja."

13.11 Overlap Tanggal Cuti/Dinas

Aspek	Detail
Penyebab	Tanggal pengajuan cuti/dinas bertumpang tindih dengan pengajuan lain yang masih pending/approved
Respon Sistem	Error: "Sudah ada pengajuan cuti di tanggal tersebut (pending atau disetujui)."

13.12 File Gagal Diupload

Aspek	Detail
Penyebab	Format file tidak sesuai (bukan jpg/png/pdf/doc), ukuran melebihi batas (>5MB)
Respon Sistem	Pesan error validasi per field: "The photo must be an image." / "The file may not be greater than 5120 kilobytes."

13.13 Database Gagal (Exception)

Aspek	Detail
Penyebab	Kegagalan koneksi database, constraint violation, dll.
Respon Sistem	Transaction di-rollback (<code>DB::rollback()</code>), pesan error ditampilkan: "Terjadi kesalahan: [pesan exception]". Data tidak rusak berkat mekanisme atomic transaction.

13.14 Slip Gaji Belum Ditandatangani (Download PDF Gagal)

Aspek	Detail
Penyebab	Pegawai mencoba download PDF slip gaji yang belum ditandatangani oleh Staff Keuangan
Respon Sistem	Redirect dengan error: "Slip gaji belum ditandatangani oleh Staff Keuangan."

13.15 Staff Keuangan Belum Upload Tanda Tangan

Aspek	Detail
Penyebab	Staff Keuangan mencoba menandatangani slip gaji tanpa upload gambar tanda tangan terlebih dahulu
Respon Sistem	Error: "Anda belum upload tanda tangan. Silakan upload terlebih dahulu."

14. Ringkasan Sistem dalam Bentuk Narasi

Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Pegawai Kontrak TVRI adalah sebuah aplikasi web yang dibangun menggunakan framework Laravel (PHP) dengan database MySQL, ditujukan untuk mendigitalkan proses pencatatan kehadiran dan pengelolaan gaji pegawai kontrak di lingkungan TVRI.

Sistem ini lahir dari kebutuhan untuk mengatasi beberapa masalah utama: kecurangan presensi menggunakan GPS palsu (fake GPS / mock location), ketidakefisienan pencatatan kehadiran manual untuk pegawai dengan jadwal kerja yang beragam (normal, shift bergilir, dan bebas 24 jam), serta rumitnya proses rekapitulasi gaji bulanan yang melibatkan berbagai jenis potongan.

Aplikasi ini melayani empat kategori pengguna. **Pegawai Kontrak** (role **user**) menggunakan smartphone atau browser untuk melakukan absensi masuk dan pulang berbasis lokasi GPS dengan bukti foto selfie real-time. Sistem secara otomatis mendeteksi apakah pegawai benar-benar berada dalam radius kantor yang telah ditentukan, serta memeriksa kemungkinan penggunaan GPS palsu melalui beberapa lapisan validasi: deteksi flag mock location dari browser, pengecekan akurasi GPS (menolak akurasi 0 meter atau di atas 200 meter), dan perhitungan jarak menggunakan rumus Haversine.

Keunikan sistem ini terletak pada kemampuannya mengakomodasi tiga tipe jadwal kehadiran. Tipe **Normal** untuk staf dengan jam kantor tetap, tipe **Shift** untuk petugas keamanan dan OB yang bekerja bergilir (termasuk shift yang melewati tengah malam), dan tipe **Umum** untuk pegawai yang bebas absen 24 jam tanpa batasan waktu masuk. Untuk setiap check-in, sistem menghitung waktu minimum checkout (8 jam kerja) dan waktu maksimum checkout (akhir shift + 3 jam), di mana jika melewati batas maksimum, status otomatis berubah menjadi "Meninggalkan Kantor".

Pegawai juga dapat mengajukan cuti dan perjalanan dinas luar melalui sistem. Pengajuan dilengkapi dengan validasi otomatis: pengecekan overlap tanggal dengan pengajuan lain, validasi saldo cuti tahunan (default 12 hari per tahun), dan dukungan upload lampiran dokumen. Saat **Staff PSDM** menyetujui pengajuan, sistem secara otomatis membuat record kehadiran untuk setiap hari kerja dalam rentang cuti/dinas, sehingga rekap bulanan tetap lengkap tanpa perlu input manual.

Staff Keuangan mengelola seluruh aspek penggajian. Mereka dapat menginput gaji secara manual per pegawai dengan rincian potongan yang dinamis (Koperasi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kasbon, dll.), melakukan input massal untuk banyak pegawai sekaligus, atau mengimport data dari file Excel menggunakan template yang disediakan. Setelah data gaji siap, Staff Keuangan menandatangani slip gaji secara digital menggunakan gambar tanda tangan yang telah diupload sebelumnya. Hanya slip yang sudah ditandatangani yang dapat diunduh oleh pegawai dalam format PDF.

Administrator bertanggung jawab atas konfigurasi teknis sistem: mengatur koordinat GPS pusat kantor dan radius geofencing, mengelola jadwal shift kerja beserta toleransi keterlambatan, serta mengelola akun staff dan admin lain. Keamanan akun admin diperkuat dengan kewajiban Two-Factor Authentication (2FA) berbasis TOTP — admin harus memindai QR Code di aplikasi authenticator dan memasukkan kode 6 digit setiap kali login.

Seluruh aktivitas penting dalam sistem dicatat dalam Activity Log untuk kebutuhan audit, dan sistem notifikasi in-app memastikan setiap pemangku kepentingan mendapatkan informasi terkini tentang pengajuan cuti baru, persetujuan/penolakan, ketersediaan slip gaji, dan pengumuman penting. Notifikasi penting juga dikirim melalui email (menggunakan SMTP Gmail) untuk memastikan penyampaian yang handal.

15. Kesimpulan Sistem

Fungsi Utama Website

Sistem ini berfungsi sebagai platform terpadu untuk mengelola presensi berbasis GPS, pengajuan cuti/dinas, dan penggajian pegawai kontrak TVRI secara digital, transparan, dan aman.

Kelebihan Sistem

1. **Anti-Kecurangan GPS Multi-Layer:** Deteksi mock location + validasi akurasi GPS + perhitungan jarak Haversine + foto selfie sebagai bukti.
2. **Fleksibilitas Jadwal Kerja:** Mendukung 3 tipe kehadiran (Normal, Shift, Umum) termasuk shift lintas tengah malam.
3. **Otomasi Proses:** Auto-create attendance saat cuti/dinas disetujui, auto-calculate saldo cuti, auto-detect status keterlambatan.
4. **Keamanan Berlapis:** 2FA wajib untuk admin, middleware per role, bcrypt 12 rounds, session timeout 30 menit, CSRF protection.
5. **Proteksi Race Condition:** DB Transaction + `lockForUpdate()` pada proses check-in mencegah duplikasi data saat request bersamaan.
6. **Integrasi Excel:** Import/export data pegawai dan gaji via Excel untuk kompatibilitas dengan workflow yang sudah ada.
7. **Slip Gaji Digital:** Tanda tangan digital + download PDF mengurangi penggunaan kertas.
8. **Audit Trail:** Activity Log mencatat siapa mengubah apa, kapan, dari nilai berapa ke berapa.
9. **Notifikasi Multi-Channel:** In-app notification + email untuk memastikan informasi sampai ke penerima.

Alur Utama Sistem

1. Pegawai login → buka halaman presensi → izinkan GPS & kamera → absen masuk (validasi lokasi + foto) → bekerja selama 8 jam → absen pulang (validasi lokasi + foto).
2. Pegawai ajukan cuti → Staff PSDM approve → attendance otomatis terisi → saldo cuti berkurang.
3. Staff Keuangan input gaji + potongan → tanda tangan digital → pegawai download slip PDF.

Fitur Paling Penting

1. **Presensi GPS + Deteksi Fake GPS** (fitur inti pembeda)
2. **Manajemen 3 Tipe Shift** (termasuk midnight-crossing)
3. **Otomasi Attendance saat Cuti/Dinas** (mengurangi beban admin)
4. **Penggajian dengan Potongan Dinamis + Tanda Tangan Digital** (end-to-end payroll)
5. **Two-Factor Authentication untuk Admin** (keamanan tingkat tinggi)

Saran Pengembangan

1. **Aplikasi Mobile Native**: Membangun aplikasi Android/iOS menggunakan Flutter atau React Native untuk pengalaman pengguna yang lebih baik dan akses hardware yang lebih mendalam (accelerometer, gyroscope untuk deteksi fake GPS tambahan).
2. **Dashboard Analitik Lanjutan**: Menambahkan grafik tren kehadiran per departemen, prediksi kebutuhan SDM berdasarkan data historis.
3. **Integrasi API BPJS & Perbankan**: Otomasi transfer gaji ke rekening pegawai dan pelaporan BPJS.
4. **Fitur Lembur (Overtime)**: Menambahkan kalkulasi lembur berdasarkan checkout yang melebihi jam shift.
5. **Progressive Web App (PWA)**: Mengubah web menjadi PWA agar bisa di-install di smartphone tanpa perlu app store.
6. **Backup & Recovery Otomatis**: Menjadwalkan backup database otomatis dan skenario disaster recovery.
7. **Role-Based Dashboard Customization**: Memungkinkan admin mengustomisasi widget dashboard per role.
8. **WebSocket untuk Notifikasi Real-Time**: Mengganti polling dengan WebSocket (Laravel Reverb/Pusher) agar notifikasi muncul secara instan tanpa refresh halaman.

16. Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara setiap aktor (pengguna) dengan sistem. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi apa saja yang dapat diakses oleh masing-masing aktor.

16.1 Use Case Diagram — Keseluruhan Sistem

Diagram berikut menggambarkan gambaran besar seluruh use case yang tersedia dalam sistem beserta aktor yang terlibat.

```

flowchart LR
    subgraph Aktor
        U(["👤 Pegawai Kontrak"])
        SP(["👤 Staff PSDM"])
        SK(["💰 Staff Keuangan"])
    end
  
```

```
A(["🔑 Admin"])
end

subgraph "Sistem Presensi & Penggajian TVRI"
  subgraph "Autentikasi"
    UC1["Login Multi-Portal"]
    UC2["Setup & Verify 2FA"]
    UC3["Logout"]
    UC4["Edit Profil"]
  end

  subgraph "Presensi"
    UC5["Check-In GPS + Foto"]
    UC6["Check-Out GPS + Foto"]
    UC7["Lihat Rekap Presensi"]
    UC8["Monitor Presensi"]
    UC9["Input Absen Manual"]
    UC10["Ekspor Rekap Presensi"]
  end

  subgraph "Cuti & Dinas"
    UC11["Ajukan Cuti"]
    UC12["Ajukan Dinas Luar"]
    UC13["Approve/Reject Cuti"]
    UC14["Approve/Reject Dinas"]
    UC15["Batalkan Pengajuan"]
  end

  subgraph "Penggajian"
    UC16["Input Gaji Manual"]
    UC17["Input Gaji Massal"]
    UC18["Import Gaji Excel"]
    UC19["Tanda Tangan Slip"]
    UC20["Lihat Slip Gaji"]
    UC21["Download PDF Slip"]
    UC22["Ekspor Rekap Gaji"]
  end

  subgraph "Manajemen"
    UC23["Kelola Data Pegawai"]
    UC24["Import Pegawai Excel"]
    UC25["Kelola Pengumuman"]
    UC26["Kelola Master Data"]
    UC27["Kelola Shift"]
    UC28["Kelola Akun Staff/Admin"]
    UC29["Atur Lokasi Geofencing"]
    UC30["Lihat Activity Log"]
    UC31["Kelola Jenis Potongan"]
    UC32["Kelola Saldo Cuti"]
  end

  UC33["Terima Notifikasi"]
end
```

U --> UC1
U --> UC3
U --> UC4
U --> UC5
U --> UC6
U --> UC7
U --> UC11
U --> UC12
U --> UC15
U --> UC20
U --> UC21
U --> UC33

SP --> UC1
SP --> UC3
SP --> UC4
SP --> UC8
SP --> UC9
SP --> UC10
SP --> UC13
SP --> UC14
SP --> UC23
SP --> UC24
SP --> UC25
SP --> UC26
SP --> UC32
SP --> UC33

SK --> UC1
SK --> UC3
SK --> UC4
SK --> UC16
SK --> UC17
SK --> UC18
SK --> UC19
SK --> UC22
SK --> UC31
SK --> UC33

A --> UC1
A --> UC2
A --> UC3
A --> UC4
A --> UC8
A --> UC9
A --> UC27
A --> UC28
A --> UC29
A --> UC26
A --> UC30
A --> UC10

style U fill:#E3F2FD,stroke:#1565C0,color:#000
style SP fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32,color:#000


```
style SK fill:#FFF3E0,stroke:#E65100,color:#000
style A fill:#FCE4EC,stroke:#C62828,color:#000
```

16.2 Use Case Diagram — Aktor: Pegawai Kontrak (User)

Diagram berikut merinci seluruh use case yang dimiliki oleh aktor Pegawai Kontrak.

flowchart LR

U([" Pegawai Kontrak"])

subgraph "Use Case Pegawai Kontrak"

```
A1["Login via /login"]
A2["Lihat Dashboard"]
A3["Check-In Presensi GPS + Foto Selfie"]
A4["Check-Out Presensi GPS + Foto Selfie"]
A5["Lihat Rekap Presensi Bulanan"]
A6["Ekspor Rekap Presensi ke Excel"]
A7["Ajukan Cuti"]
A8["Upload Lampiran Cuti"]
A9["Lihat Riwayat Cuti"]
A10["Batalan Pengajuan Cuti"]
A11["Ajukan Dinas Luar"]
A12["Upload Lampiran SPPD"]
A13["Lihat Riwayat Dinas Luar"]
A14["Batalan Pengajuan Dinas"]
A15["Lihat Slip Gaji"]
A16["Download Slip Gaji PDF"]
A17["Lihat Pengumuman"]
A18["Terima & Baca Notifikasi"]
A19["Edit Profil & Foto"]
A20["Ganti Password"]
A21["Logout"]
```

end

```
U --> A1
U --> A2
U --> A3
U --> A4
U --> A5
U --> A6
U --> A7
U --> A8
U --> A9
U --> A10
U --> A11
U --> A13
U --> A14
U --> A15
U --> A16
U --> A17
U --> A18
U --> A19
```

```

U --> A20
U --> A21

A7 -->|include| A8
A11 -->|include| A12

style U fill:#E3F2FD,stroke:#1565C0,color:#000

```

Penjelasan Use Case Pegawai Kontrak:

No	Use Case	Deskripsi
1	Login via /login	Pegawai memasukkan email dan password pada halaman login pegawai
2	Lihat Dashboard	Melihat ringkasan: pengumuman aktif, status presensi hari ini, statistik bulanan, info shift
3	Check-In Presensi GPS + Foto Selfie	Melakukan absen masuk dengan validasi lokasi GPS, deteksi fake GPS, dan bukti foto selfie
4	Check-Out Presensi GPS + Foto Selfie	Melakukan absen pulang setelah minimum 8 jam kerja dengan validasi serupa
5	Lihat Rekap Presensi Bulanan	Melihat tabel riwayat kehadiran per bulan beserta statistik (hadir, terlambat, cuti)
6	Ekspor Rekap Presensi ke Excel	Mengunduh rekap presensi dalam format file Excel (.xlsx)
7	Ajukan Cuti	Mengisi form pengajuan cuti (tipe, tanggal, alasan) dengan validasi saldo dan overlap
8	Upload Lampiran Cuti	Menyertakan dokumen pendukung (surat dokter, dll.) saat mengajukan cuti — <i>include</i> dari Ajukan Cuti
9	Lihat Riwayat Cuti	Melihat daftar pengajuan cuti beserta statusnya (Pending/Approved/Rejected)
10	Batalkan Pengajuan Cuti	Membatalkan pengajuan cuti yang masih berstatus Pending
11	Ajukan Dinas Luar	Mengisi form pengajuan perjalanan dinas (tujuan, tanggal, maksud)
12	Upload Lampiran SPPD	Menyertakan Surat Perintah Perjalanan Dinas — <i>include</i> dari Ajukan Dinas Luar
13	Lihat Riwayat Dinas Luar	Melihat daftar pengajuan dinas luar beserta statusnya
14	Batalkan Pengajuan Dinas	Membatalkan pengajuan dinas yang masih berstatus Pending
15	Lihat Slip Gaji	Melihat daftar slip gaji bulanan beserta rincian potongan

No	Use Case	Deskripsi
16	Download Slip Gaji PDF	Mengunduh slip gaji dalam format PDF (hanya yang sudah ditandatangani Staff Keuangan)
17	Lihat Pengumuman	Membaca pengumuman aktif dari manajemen di halaman dashboard
18	Terima & Baca Notifikasi	Menerima notifikasi in-app (cuti diproses, gaji tersedia, dll.) dan menandai sebagai dibaca
19	Edit Profil & Foto	Mengubah nama, email, dan foto profil
20	Ganti Password	Mengubah password akun
21	Logout	Keluar dari sistem

16.3 Use Case Diagram — Aktor: Staff PSDM

```

flowchart LR
    SP(["👤 Staff PSDM"])

    subgraph "Use Case Staff PSDM"
        B1["Login via /staff/login"]
        B2["Lihat Dashboard Statistik Presensi"]
        B3["Tambah Data Pegawai"]
        B4["Edit Data Pegawai"]
        B5["Hapus Data Pegawai"]
        B6["Hapus Massal Pegawai"]
        B7["Import Pegawai dari Excel"]
        B8["Monitor Presensi Harian"]
        B9["Hapus Record Presensi"]
        B10["Ekspor Rekap Presensi ke Excel"]
        B11["Input Absen Manual"]
        B12["Approve Pengajuan Cuti"]
        B13["Reject Pengajuan Cuti"]
        B14["Approve Pengajuan Dinas Luar"]
        B15["Reject Pengajuan Dinas Luar"]
        B16["Buat Pengumuman"]
        B17["Edit Pengumuman"]
        B18["Hapus Pengumuman"]
        B19["Toggle Status Pengumuman"]
        B20["Kelola Master Data PSDM"]
        B21["Kelola Saldo Cuti Pegawai"]
        B22["Inisialisasi Saldo Cuti Tahunan"]
        B23["Terima Notifikasi Pengajuan Baru"]
    end

    SP --> B1
    SP --> B2
    SP --> B3
    SP --> B4
    SP --> B5
    SP --> B6
  
```

```

SP --> B7
SP --> B8
SP --> B9
SP --> B10
SP --> B11
SP --> B12
SP --> B13
SP --> B14
SP --> B15
SP --> B16
SP --> B17
SP --> B18
SP --> B19
SP --> B20
SP --> B21
SP --> B22
SP --> B23

B12 -->|include| B121["Auto-Buat Attendance Cuti"]
B12 -->|include| B122["Kurangi Saldo Cuti"]
B12 -->|include| B123["Kirim Notifikasi + Email"]
B13 -->|include| B131["Input Alasan Penolakan"]
B14 -->|include| B141["Auto-Buat Attendance Dinas"]

style SP fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32,color:#000

```

Penjelasan Use Case Staff PSDM:

No	Use Case	Deskripsi
1	Login via /staff/login	Staff PSDM login melalui portal khusus staff
2	Lihat Dashboard Statistik Presensi	Melihat statistik harian (total hadir, terlambat, tepat waktu), grafik mingguan (Chart.js), pie chart bulanan
3	Tambah Data Pegawai	Membuat akun pegawai baru dengan biodata lengkap dan konfigurasi tipe absensi
4	Edit Data Pegawai	Mengubah biodata dan konfigurasi absensi pegawai yang sudah ada
5	Hapus Data Pegawai	Menghapus akun pegawai beserta seluruh data terkait (cascade delete)
6	Hapus Massal Pegawai	Menghapus beberapa pegawai sekaligus dengan checkbox selection
7	Import Pegawai dari Excel	Mengunggah file Excel (.xlsx/.xls/.csv) berisi data pegawai untuk input massal
8	Monitor Presensi Harian	Memantau kehadiran seluruh pegawai dengan filter tanggal, status, dan pencarian

No	Use Case	Deskripsi
9	Hapus Record Presensi	Menghapus record presensi yang salah atau duplikat
10	Ekspor Rekap Presensi ke Excel	Mengunduh data presensi dalam format Excel per hari, bulan, atau semua data
11	Input Absen Manual	Menginput presensi secara manual untuk pegawai yang berhalangan absen via GPS
12	Approve Pengajuan Cuti	Menyetujui pengajuan cuti → otomatis membuat record attendance cuti, mengurangi saldo, dan mengirim notifikasi + email
13	Reject Pengajuan Cuti	Menolak pengajuan cuti dengan wajib mengisi alasan penolakan
14	Approve Pengajuan Dinas Luar	Menyetujui pengajuan dinas → otomatis membuat record attendance dinas luar
15	Reject Pengajuan Dinas Luar	Menolak pengajuan dinas luar dengan alasan
16–19	CRUD Pengumuman	Membuat, mengedit, menghapus, dan mengaktifkan/menonaktifkan pengumuman
20	Kelola Master Data PSDM	Mengelola kategori dan nilai data referensi (jabatan, bagian, status pegawai)
21	Kelola Saldo Cuti Pegawai	Melihat dan mengedit saldo cuti tahunan per pegawai
22	Inisialisasi Saldo Cuti Tahunan	Membuat saldo cuti awal (default 12 hari) untuk seluruh pegawai di tahun baru
23	Terima Notifikasi Pengajuan Baru	Menerima notifikasi otomatis saat ada pengajuan cuti atau dinas baru dari pegawai

16.4 Use Case Diagram — Aktor: Staff Keuangan

```

flowchart LR
    SK(["💰 Staff Keuangan"])

    subgraph "Use Case Staff Keuangan"
        C1["Login via /staff/login"]
        C2["Lihat Dashboard Statistik Gaji"]
        C3["Input Gaji Manual per Pegawai"]
        C4["Input Gaji Massal"]
        C5["Import Gaji dari Excel"]
        C6["Download Template Excel Gaji"]
        C7["Edit Data Gaji"]
        C8["Hapus Data Gaji"]
        C9["Hapus Massal Data Gaji"]
    end

```

```
C10["Tanda Tangan Slip Gaji"]
C11["Tanda Tangan Massal Slip Gaji"]
C12["Upload Tanda Tangan Digital"]
C13["Lihat Detail Slip Gaji"]
C14["Ekspor Rekap Gaji ke Excel"]
C15["Kelola Jenis Potongan Gaji"]
C16["Lihat Profil Keuangan Pegawai"]
C17["Edit Data Keuangan Pegawai"]
end

SK --> C1
SK --> C2
SK --> C3
SK --> C4
SK --> C5
SK --> C6
SK --> C7
SK --> C8
SK --> C9
SK --> C10
SK --> C11
SK --> C12
SK --> C13
SK --> C14
SK --> C15
SK --> C16
SK --> C17

C3 -.->|include| C31["Pilih Jenis Potongan Dinamis"]
C3 -.->|include| C32["Hitung Total Potongan Otomatis"]
C10 -.->|include| C101["Cek Tanda Tangan Tersedia"]
C10 -.->|include| C102["Update Status = Paid"]

style SK fill:#FFF3E0,stroke:#E65100,color:#000
```

Penjelasan Use Case Staff Keuangan:

No	Use Case	Deskripsi
1	Login via /staff/login	Staff Keuangan login melalui portal khusus staff
2	Lihat Dashboard Statistik Gaji	Melihat total pegawai, gaji yang sudah/belum diproses bulan ini, total pengeluaran gaji
3	Input Gaji Manual per Pegawai	Mengisi gaji pokok, potongan KPPN, dan rincian potongan intern dinamis (Koperasi, BPJS, Kasbon, dll.)
4	Input Gaji Massal	Menginput gaji untuk banyak pegawai sekaligus dalam satu form
5	Import Gaji dari Excel	Mengunggah file Excel berisi data gaji sesuai template untuk import otomatis

No	Use Case	Deskripsi
6	Download Template Excel Gaji	Mengunduh template Excel kosong yang sudah berisi format kolom yang benar
7	Edit Data Gaji	Mengubah data gaji yang sudah diinput (gaji pokok, potongan, catatan)
8	Hapus Data Gaji	Menghapus record gaji beserta rincian potongan dan notifikasi terkait
9	Hapus Massal Data Gaji	Menghapus beberapa record gaji sekaligus
10	Tanda Tangan Slip Gaji	Menandatangani slip gaji secara digital (individual) — mengubah status ke Paid
11	Tanda Tangan Massal Slip Gaji	Menandatangani beberapa slip gaji sekaligus
12	Upload Tanda Tangan Digital	Mengunggah gambar tanda tangan (prerequisite untuk menandatangani slip)
13	Lihat Detail Slip Gaji	Melihat rincian lengkap slip gaji per pegawai
14	Ekspor Rekap Gaji ke Excel	Mengunduh rekap gaji bulanan dalam format Excel
15	Kelola Jenis Potongan Gaji	CRUD jenis potongan intern (Koperasi, BPJS, Kasbon, dll.)
16	Lihat Profil Keuangan Pegawai	Melihat data keuangan pegawai (rekening, NPWP, status pajak)
17	Edit Data Keuangan Pegawai	Mengubah data keuangan pegawai (nomor rekening, bank, NPWP, dll.)

16.5 Use Case Diagram — Aktor: Admin

```

flowchart LR
    A(["👤 Admin"])
    subgraph "Use Case Admin"
        D1["Login via /admin/login"]
        D2["Setup Two-Factor Authentication"]
        D3["Verify 2FA Setiap Login"]
        D4["Recovery Code 2FA"]
        D5["Lihat Dashboard Admin"]
        D6["Atur Koordinat Lokasi Kantor"]
        D7["Atur Radius Geofencing"]
        D8["Tambah Shift Kerja"]
        D9["Edit Shift Kerja"]
        D10["Hapus Shift Kerja"]
        D11["Tambah Akun Staff"]
        D12["Edit Akun Staff"]
        D13["Hapus Akun Staff"]
    end
  
```

```
D14["Tambah Akun Admin"]
D15["Edit Akun Admin"]
D16["Monitor Presensi"]
D17["Ekspor Rekap Presensi"]
D18["Input Absen Manual Darurat"]
D19["Lihat Activity Log"]
D20["Kelola Master Data"]
D21["Lihat Pengajuan Cuti"]
end

A --> D1
A --> D2
A --> D3
A --> D4
A --> D5
A --> D6
A --> D7
A --> D8
A --> D9
A --> D10
A --> D11
A --> D12
A --> D13
A --> D14
A --> D15
A --> D16
A --> D17
A --> D18
A --> D19
A --> D20
A --> D21

D1 -->|include| D2
D1 -->|include| D3
D9 -->|include| D91["Catat Perubahan ke Shift Log"]

style A fill:#FCE4EC,stroke:#C62828,color:#000
```

Penjelasan Use Case Admin:

No	Use Case	Deskripsi
1	Login via /admin/login	Admin login melalui portal khusus admin
2	Setup Two-Factor Authentication	Mengaktifkan 2FA dengan scan QR Code di aplikasi authenticator (wajib saat pertama kali)
3	Verify 2FA Setiap Login	Memasukkan kode 6 digit TOTP setiap kali login
4	Recovery Code 2FA	Menggunakan recovery code jika kehilangan akses authenticator
5	Lihat Dashboard Admin	Melihat tabel presensi hari ini dan form presensi manual

No	Use Case	Deskripsi
6	Atur Koordinat Lokasi Kantor	Mengatur latitude dan longitude titik pusat kantor untuk geofencing
7	Atur Radius Geofencing	Mengatur radius (dalam meter) area yang diizinkan untuk presensi
8–10	CRUD Shift Kerja	Menambah, mengedit, menghapus shift kerja (jam mulai, jam akhir, toleransi terlambat)
11–13	CRUD Akun Staff	Menambah, mengedit, menghapus akun Staff PSDM dan Staff Keuangan
14–15	CRUD Akun Admin	Menambah dan mengedit akun admin lain
16	Monitor Presensi	Melihat data presensi seluruh pegawai (read-only)
17	Ekspor Rekap Presensi	Mengunduh rekap presensi dalam format Excel
18	Input Absen Manual Darurat	Menginput presensi manual untuk situasi darurat
19	Lihat Activity Log	Melihat riwayat seluruh aksi penting dalam sistem (audit trail)
20	Kelola Master Data	Mengelola data referensi dropdown (jabatan, bagian, status)
21	Lihat Pengajuan Cuti	Melihat daftar pengajuan cuti (read-only, tanpa approve/reject)

17. Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses (workflow) dalam sistem secara detail. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan sistem, termasuk percabangan keputusan (*decision*), aksi paralel (*fork/join*), dan jalur alternatif.

17.1 Activity Diagram — Proses Check-In Presensi

Diagram ini menggambarkan alur lengkap proses absen masuk dari perspektif Pegawai (swimlane kiri) dan Sistem (swimlane kanan).

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Pegawai Kontrak"
        A["Buka halaman Presensi"]
        F["Izinkan akses lokasi GPS"]
        G["Ambil foto selfie via kamera"]
        H["Klik tombol Absen Masuk"]
        DONE["Melihat konfirmasi sukses\nbeserta info jam checkout"]
        ERR["Melihat pesan error\ndan memperbaiki"]
    end
    subgraph "Sistem"

```

```

    B{"Ada attendance\naktif belum checkout?"}
    C{"Tipe absen user?"}
    D1{"Shift ditemukan?"}
    D2{"Sudah absen hari ini?"}
    E{"Tampilkan tombol Check-In"}
    I{"Mock location\nterdeteksi?"}
    J{"Akurasi GPS\nvalid? (1-200m)"}
    K{"Hitung jarak ke kantor\nvia rumus Haversine"}
    L{"Jarak dalam\nradius kantor?"}
    M{"Tentukan shift berlaku"}
    N{"Cek keterlambatan\nvs toleransi shift"}
    O{"Hitung min checkout\n(+8 jam kerja)"}
    P{"Hitung max checkout\n(shift end + 3 jam)"}
    Q{"Simpan foto ke storage"}
    R{"INSERT attendance record\nDB Transaction + Lock"}
    S{"Status?"}
end

A --> B
B -- Ya --> ERR
B -- Tidak --> C
C -- Normal/Shift --> D1
C -- Umum --> D2
D1 -- Tidak --> ERR
D1 -- Ya --> D2
D2 -- Ya --> ERR
D2 -- Tidak --> E
E --> F
F --> G
G --> H
H --> I
I -- Ya --> ERR
I -- Tidak --> J
J -- Tidak --> ERR
J -- Ya --> K
K --> L
L -- Tidak --> ERR
L -- Ya --> M
M --> N
N --> O
O --> P
P --> Q
Q --> R
R --> S
S -- Present --> DONE
S -- Late --> DONE

DONE --> End(["●"])
ERR --> End2(["●"])

```

```

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End2 fill:#000,stroke:#000,color:#fff

```

```
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Pegawai membuka halaman Presensi di browser.
2. Sistem mengecek apakah ada attendance yang masih aktif (belum checkout). Jika ada → error.
3. Sistem mengecek tipe absen pegawai (Normal/Shift/Umum).
4. Untuk tipe Normal/Shift: sistem mencari shift yang berlaku berdasarkan waktu saat ini. Jika tidak ditemukan → error.
5. Sistem mengecek apakah pegawai sudah absen hari ini. Jika sudah → error.
6. Tombol Check-In ditampilkan, pegawai mengizinkan GPS dan mengambil foto selfie.
7. Pegawai menekan tombol Absen Masuk, data dikirim ke server.
8. Server memvalidasi: mock location, akurasi GPS, jarak ke kantor.
9. Jika semua validasi lolos: tentukan shift, cek keterlambatan, hitung batas checkout.
10. Foto disimpan ke storage, record attendance diinsert menggunakan DB Transaction + Lock.
11. Sistem menampilkan konfirmasi sukses beserta info jam minimum checkout.

17.2 Activity Diagram — Proses Check-Out Presensi

flowchart TD

Start(["●"]) --> A

subgraph "Pegawai Kontrak"

A["Buka halaman Presensi"]

F["Ambil foto selfie checkout"]

G["Klik tombol Absen Pulang"]

DONE["Melihat konfirmasi:\nAbsen Pulang Berhasil"]

ERR["Melihat pesan error"]

end

subgraph "Sistem"

B{"Ada attendance\naktif (belum checkout)?"}>

C{"Status = left?"}

D{"Melewati max\ncheckout time?"}

D2["Auto-update\nstatus → LEFT"]

E{"Waktu minimum\ncheckout terpenuhi?"}

E2["Tampilkan sisa\nwaktu kerja"]

H["Tampilkan tombol\nAbsen Pulang"]

I{"Validasi GPS:\nmock / akurasi / jarak"}

J["Simpan foto checkout\nke storage"]

K["UPDATE attendance:\ncheckout time, foto, koordinat"]

end

A --> B

B -- Tidak --> ERR

B -- Ya --> C

C -- Ya --> ERR

C -- Tidak --> D

D -- Ya --> D2

```

D2 --> ERR
D -- Tidak --> E
E -- Tidak --> E2
E2 --> ERR
E -- Ya --> H
H --> F
F --> G
G --> I
I -- Gagal --> ERR
I -- Lolos --> J
J --> K
K --> DONE

DONE --> End(["●"])
ERR --> End2(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End2 fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Pegawai membuka halaman Presensi.
2. Sistem mencari attendance aktif yang belum checkout. Jika tidak ada → error (belum absen masuk).
3. Cek apakah status sudah berubah menjadi **left** (melewati batas). Jika ya → error.
4. Cek apakah sudah melewati max checkout time. Jika ya → auto-update status ke **left**.
5. Cek apakah waktu minimum kerja (8 jam) sudah terpenuhi. Jika belum → tampilkan sisa waktu.
6. Tombol Absen Pulang aktif, pegawai ambil foto dan klik tombol.
7. Server memvalidasi GPS (mock, akurasi, jarak).
8. Jika lolos: simpan foto, update record attendance dengan checkout time dan koordinat.

17.3 Activity Diagram — Proses Pengajuan dan Persetujuan Cuti

Diagram ini menggambarkan alur lengkap dari pengajuan cuti oleh Pegawai hingga diproses oleh Staff PSDM.

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Pegawai Kontrak"
        A["Buka form Pengajuan Cuti"]
        B["Pilih tipe cuti"]
        C["Isi tanggal mulai & berakhir"]
        D["Isi alasan cuti"]
        E["Upload lampiran (opsional)"]
        F["Klik Kirim Pengajuan"]
        WAIT["Menunggu persetujuan..."]
        NOTIF_OK["Terima notifikasi:\nCuti Disetujui ✅"]
    end

```

```

    NOTIF_N0["Terima notifikasi:\nCuti Ditolak ❌"]
    ERR["Lihat pesan error,\nperbaiki input"]
end

subgraph "Sistem"
    G{"Validasi input\nserver-side"}
    H{"Cek overlap dengan\ncuti/dinas lain"}
    I{"Tipe = Cuti\nTahunan?"}
    J{"Hitung hari kerja\nyang dibutuhkan"}
    K{"Saldo cuti\ncukup?"}
    L["Simpan leave\nstatus = PENDING"]
    M["Kirim notifikasi ke\nsemua Staff PSDM"]
end

subgraph "Staff PSDM"
    N["Buka daftar pengajuan cuti"]
    O["Review pengajuan"]
    P{"Keputusan"}
    Q["Klik SETUJUI"]
    R["Input alasan penolakan"]
    S["Klik TOLAK"]
end

subgraph "Sistem (Proses Persetujuan)"
    T["Update status = APPROVED"]
    U["Auto-buat attendance cuti\nper hari kerja (skip weekend)"]
    V{"Tipe = Cuti\nTahunan?"}
    W["Kurangi saldo di\nleave_balances"]
    X["Kirim notifikasi +\nemail ke pegawai"]
    Y["Update status = REJECTED"]
    Z["Simpan alasan penolakan"]
    AA["Kirim notifikasi +\nemail ke pegawai"]
end

A --> B --> C --> D --> E --> F
F --> G
G -- Gagal --> ERR
ERR --> A
G -- Lolos --> H
H -- Overlap --> ERR
H -- Tidak overlap --> I
I -- Ya --> J
J --> K
K -- Tidak cukup --> ERR
K -- Cukup --> L
I -- Tidak --> L
L --> M
M --> WAIT

M --> N
N --> O
O --> P
P -- Setujui --> Q
Q --> T

```

```

T --> U
U --> V
V -- Ya --> W
W --> X
V -- Tidak --> X
X --> NOTIF_OK

P -- Tolak --> R
R --> S
S --> Y
Y --> Z
Z --> AA
AA --> NOTIF_NO

NOTIF_OK --> End(["●"])
NOTIF_NO --> End2(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End2 fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style NOTIF_OK fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style NOTIF_NO fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style WAIT fill:#FFF9C4,stroke:#F9A825

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Pegawai membuka form pengajuan cuti dan mengisi data (tipe, tanggal, alasan, lampiran).
2. Sistem memvalidasi input, mengecek overlap tanggal, dan (jika cuti tahunan) mengecek saldo.
3. Jika semua valid, pengajuan disimpan dengan status **PENDING** dan notifikasi dikirim ke Staff PSDM.
4. Staff PSDM membuka daftar pengajuan, me-review, dan memutuskan approve atau reject.
5. Jika **disetujui**: sistem auto-create attendance cuti per hari kerja, kurangi saldo cuti (jika tahunan), dan kirim notifikasi + email.
6. Jika **ditolak**: staff wajib input alasan, sistem simpan dan kirim notifikasi + email.

17.4 Activity Diagram — Proses Input dan Penandatanganan Gaji

Diagram ini menggambarkan alur lengkap proses penggajian dari input oleh Staff Keuangan hingga download PDF oleh Pegawai.

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Staff Keuangan"
        A["Pilih pegawai & periode gaji"]
        B["Isi gaji pokok"]
        C["Isi potongan KPPN"]
        D["Pilih & isi rincian\npotongan intern dinamis"]
        E["Lihat auto-kalkulasi:\ntotal potongan & gaji akhir"]
        F["Klik Simpan"]
    end

```

```

    SIGN["Pilih slip gaji"]
    SIGN2["Klik Tanda Tangan"]
    ERR["Lihat pesan error,\nperbaiki input"]
end

subgraph "Sistem (Input Gaji)"
    G{"Gaji sudah ada\nuntuk periode ini?"}
    H{"Validasi:\ntotal potongan\n≤ gaji pokok?"}
    I{"Validasi:\ngaji akhir sesuai\nperhitungan?"}
    J["BEGIN TRANSACTION"]
    K["INSERT salary record"]
    L["INSERT salary_deductions\nper jenis potongan"]
    M["COMMIT TRANSACTION"]
    N["Status = DRAFT"]
end

subgraph "Sistem (Tanda Tangan)"
    O{"Staff punya\ntanda tangan?"}
    P["UPDATE: signed_by,\nsigned_at, status = PAID"]
    Q["Kirim notifikasi\nke pegawai"]
end

subgraph "Pegawai Kontrak"
    R["Terima notifikasi:\nSlip gaji tersedia"]
    S["Buka halaman Slip Gaji"]
    T{"Slip sudah\nditandatangani?"}
    U["Klik Download PDF"]
    V["Generate PDF via DomPDF"]
    W["File PDF terunduh"]
    X["Tombol download\ntidak aktif"]
end

A --> B --> C --> D --> E --> F
F --> G
G -- Ya --> ERR
G -- Tidak --> H
H -- Tidak --> ERR
H -- Ya --> I
I -- Tidak --> ERR
I -- Ya --> J
J --> K --> L --> M --> N
ERR --> A

N --> SIGN --> SIGN2
SIGN2 --> O
O -- Belum --> ERR
O -- Sudah --> P
P --> Q

Q --> R
R --> S
S --> T
T -- Belum --> X
T -- Sudah --> U

```

```

U --> V --> W

W --> End(["●"])
X --> End2(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End2 fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style W fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style N fill:#FFF9C4,stroke:#F9A825

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Staff Keuangan memilih pegawai dan periode (bulan/tahun).
2. Mengisi gaji pokok, potongan KPPN, dan rincian potongan intern (dinamis dari master data).
3. Sistem auto-calculate total potongan dan gaji akhir.
4. Saat klik Simpan: validasi duplikat, total potongan $\leq$ gaji pokok, dan gaji akhir sesuai perhitungan.
5. Data disimpan menggunakan DB Transaction (salary + salary_deductions), status awal = DRAFT.
6. Staff Keuangan menandatangani slip (harus sudah upload gambar tanda tangan).
7. Pegawai menerima notifikasi, membuka halaman slip gaji.
8. Hanya slip yang sudah ditandatangani yang bisa diunduh dalam format PDF.

17.5 Activity Diagram — Proses Login dengan 2FA (Admin)

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Admin"
        A["Buka halaman /admin/login"]
        B["Input email & password"]
        C["Klik Login"]
        SETUP["Buka aplikasi Authenticator"]
        SETUP2["Scan QR Code"]
        SETUP3["Input kode 6 digit"]
        VERIFY["Input kode 6 digit TOTP"]
        RECOVERY["Input recovery code"]
        DASHBOARD["Masuk ke Dashboard Admin"]
        ERR["Lihat pesan error"]
    end
    end

    subgraph "Sistem"
        D{"Credential\ninvalid?"}
        E{"2FA sudah\ndiaktifkan?"}
        F["Generate secret key\n& QR Code"]
        G["Tampilkan halaman\nSetup 2FA"]
        H{"Kode 6 digit\ninvalid?"}
        I["Simpan secret key\nAktifkan 2FA"]
        J["Generate 8\nrecovery codes"]
        K["Tampilkan halaman\nVerify 2FA"]
    end

```



```

    L{"Kode TOTP\nvalid?"}
    M["Set session:\n2fa_verified = true"]
    N{"Recovery code\nvalid?"}
end

A --> B --> C
C --> D
D -- Tidak --> ERR
ERR --> A
D -- Ya --> E
E -- Belum --> F
F --> G
G --> SETUP --> SETUP2 --> SETUP3
SETUP3 --> H
H -- Tidak --> ERR
H -- Ya --> I --> J
J --> M
E -- Sudah --> K
K --> VERIFY
VERIFY --> L
L -- Ya --> M
L -- Tidak --> RECOVERY
RECOVERY --> N
N -- Tidak --> ERR
N -- Ya --> M
M --> DASHBOARD

DASHBOARD --> End(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DASHBOARD fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Admin membuka halaman `/admin/login` dan memasukkan email + password.
2. Sistem memvalidasi credential. Jika gagal → error.
3. Sistem mengecek apakah 2FA sudah diaktifkan.
4. **Jika belum:** generate QR Code → admin scan → input kode 6 digit → validasi → aktifkan 2FA → generate recovery codes.
5. **Jika sudah:** tampilkan halaman verify → admin input kode 6 digit TOTP.
6. Jika kode valid → set session `2fa_verified = true` → masuk ke dashboard.
7. Jika kode tidak valid → opsi menggunakan recovery code.

17.6 Activity Diagram — Proses Kelola Data Pegawai (CRUD)

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A

```

```

subgraph "Staff PSDM"
  A["Buka halaman Daftar Pegawai"]
  B{"Aksi yang dipilih?"}

  C1["Klik Tambah Pegawai"]
  C2["Isi form biodata lengkap:\nNama, NIP, NIK, Email,\nPassword,
Tipe Absen,\nJabatan, Bagian"]
  C3["Klik Simpan"]

  D1["Klik Edit pada pegawai"]
  D2["Ubah data yang diperlukan"]
  D3["Klik Simpan Perubahan"]

  E1["Klik Hapus pada pegawai"]
  E2["Konfirmasi penghapusan"]

  F1["Klik Import Excel"]
  F2["Upload file .xlsx/.xls/.csv"]
  F3["Klik Proses Import"]

  G1["Centang beberapa pegawai"]
  G2["Klik Hapus Massal"]
  G3["Konfirmasi penghapusan"]

  DONE["Lihat pesan sukses\n+ redirect ke daftar"]
  ERR["Lihat pesan error"]
end

subgraph "Sistem"
  V1{"Validasi input?"}
  V2{"NIP/Email\nunik?"}
  S1["INSERT user ke database"]

  V3{"Validasi input?"}
  S2["UPDATE user di database"]

  S3["DELETE attendance,\nsalary, leave, notification"]
  S4["DELETE user"]

  V4{"File valid?\n(.xlsx/.xls/.csv)" }
  S5["Parse Excel row by row"]
  S6["INSERT user per baris\n(skip NIP duplikat)"]

  S7["DELETE semua data terkait\nuntuk setiap user"]
  S8["DELETE users yang dipilih"]
end

A --> B
B -- Tambah --> C1 --> C2 --> C3
C3 --> V1
V1 -- Gagal --> ERR
V1 -- Lolos --> V2
V2 -- Duplikat --> ERR
V2 -- Unik --> S1 --> DONE

```

```

B -- Edit --> D1 --> D2 --> D3
D3 --> V3
V3 -- Gagal --> ERR
V3 -- Lolos --> S2 --> DONE

B -- Hapus --> E1 --> E2
E2 --> S3 --> S4 --> DONE

B -- Import --> F1 --> F2 --> F3
F3 --> V4
V4 -- Tidak valid --> ERR
V4 -- Valid --> S5 --> S6 --> DONE

B -- Hapus Massal --> G1 --> G2 --> G3
G3 --> S7 --> S8 --> DONE

ERR --> A
DONE --> End(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Staff PSDM membuka halaman Daftar Pegawai.
2. Memilih aksi: **Tambah** (isi form → validasi → INSERT), **Edit** (ubah data → validasi → UPDATE), **Hapus** (konfirmasi → cascade delete data terkait → DELETE user), **Import Excel** (upload file → parse → INSERT per baris, skip duplikat), atau **Hapus Massal** (pilih beberapa → cascade delete → DELETE).
3. Setiap aksi melalui validasi server-side (format, ukuran, keunikan NIP/email).
4. Saat hapus pegawai, semua data terkait (attendance, salary, leave, leave_balance, business_trip, notification) dihapus terlebih dahulu untuk menghindari data orphan.
5. Hasil aksi ditampilkan dengan pesan sukses atau error.

17.7 Activity Diagram — Proses Pengajuan dan Persetujuan Dinas Luar

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Pegawai Kontrak"
        A["Buka form Pengajuan Dinas Luar"]
        B["Isi tanggal mulai & berakhir"]
        C["Isi tujuan dinas"]
        D["Isi maksud/tujuan perjalanan"]
        E["Upload lampiran SPPD (opsional)"]
        F["Klik Kirim Pengajuan"]
        WAIT["Menunggu persetujuan..."]
        NOTIF_OK["Terima notifikasi:\nDinas Luar Disetujui ✅"]
    end

```

```

    NOTIF_N0["Terima notifikasi:\nDinas Luar Ditolak ❌"]
    ERR["Lihat pesan error,\nperbaiki input"]
end

subgraph "Sistem"
    G{"Validasi input\nserver-side"}
    H{"Cek overlap dengan\ncuti/dinas lain"}
    I{"Simpan business_trip\nstatus = PENDING"}
    J{"Kirim notifikasi ke\nsemua Staff PSDM"}
end

subgraph "Staff PSDM"
    K["Buka daftar pengajuan dinas luar"]
    L["Review pengajuan"]
    M{"Keputusan"}
    N["Klik SETUJUI"]
    O["Input alasan penolakan"]
    P["Klik TOLAK"]
end

subgraph "Sistem (Proses Persetujuan)"
    Q["Update status = APPROVED"]
    R["Auto-buat attendance dinas_luar\nper hari kerja (skip
weekend)"]
    S["Kirim notifikasi ke pegawai"]
    T["Update status = REJECTED"]
    U["Simpan alasan penolakan"]
    V["Kirim notifikasi ke pegawai"]
end

A --> B --> C --> D --> E --> F
F --> G
G -- Gagal --> ERR
ERR --> A
G -- Lolos --> H
H -- Overlap --> ERR
H -- Tidak overlap --> I
I --> J
J --> WAIT

J --> K
K --> L
L --> M
M -- Setujui --> N
N --> Q
Q --> R
R --> S
S --> NOTIF_OK

M -- Tolak --> O
O --> P
P --> T
T --> U
U --> V

```

```

V --> NOTIF_NO

NOTIF_OK --> End(["●"])
NOTIF_NO --> End2(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End2 fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style NOTIF_OK fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style NOTIF_NO fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style WAIT fill:#FFF9C4,stroke:#F9A825

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Pegawai membuka form pengajuan dinas luar dan mengisi data (tanggal, tujuan, maksud, lampiran SPPD).
2. Sistem memvalidasi input dan mengecek overlap tanggal dengan pengajuan cuti/dinas lain yang masih pending atau approved.
3. Jika valid, pengajuan disimpan dengan status **PENDING** dan notifikasi dikirim ke semua Staff PSDM.
4. Staff PSDM membuka daftar pengajuan, me-review, dan memutuskan approve atau reject.
5. Jika **disetujui**: sistem otomatis membuat record attendance **status=dinas_luar** untuk setiap hari kerja dalam rentang dinas (weekend di-skip), lalu mengirim notifikasi ke pegawai.
6. Jika **ditolak**: staff wajib mengisi alasan penolakan, sistem menyimpan dan mengirim notifikasi ke pegawai.

17.8 Activity Diagram — Proses Import Gaji dari Excel

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Staff Keuangan"
        A["Buka halaman Import Gaji"]
        B["Pilih bulan & tahun periode"]
        C["Pilih opsi: Overwrite data yang sudah ada?"]
        D["Upload file Excel (.xlsx/.xls/.csv)"]
        E["Klik Proses Import"]
        TMPL["Klik Download Template"]
        DONE["Lihat pesan sukses:\nX data berhasil diimport"]
        ERR["Lihat pesan error"]
    end
    end
    subgraph "Sistem"
        F{"Validasi file:\nformat & ukuran?"}
        G["Parse file Excel baris per baris"]
        H{"Untuk setiap baris:"}
        I{"NIP ditemukan\ndi database?"}
        J{"Gaji sudah ada\nuntuk periode ini?"}
        K{"Opsi overwrite\naktif?"}
        L["UPDATE salary record"]
    end

```

```

M["INSERT salary record baru"]
N["Skip baris + catat error"]
O["Tampilkan ringkasan:\nsukses, gagal, error detail"]
P["Generate file template\nExcel kosong"]
end

A --> B --> C --> D --> E
E --> F
F -- Tidak valid --> ERR
ERR --> A
F -- Valid --> G
G --> H
H --> I
I -- Tidak --> N
I -- Ya --> J
J -- Belum ada --> M
J -- Sudah ada --> K
K -- Tidak --> N
K -- Ya --> L
L --> O
M --> O
N --> O
O --> DONE

TMPL --> P
P --> TMPL

DONE --> End( ["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style N fill:#FFF3E0,stroke:#E65100

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Staff Keuangan membuka halaman Import Gaji, memilih periode (bulan/tahun), dan opsi overwrite.
2. Staff mengunggah file Excel yang sudah diisi sesuai template (bisa diunduh terlebih dahulu).
3. Sistem memvalidasi format file (harus .xlsx/.xls/.csv) dan ukuran (maks 10MB).
4. File di-parse baris per baris: cari user berdasarkan NIP → cek apakah gaji sudah ada → jika overwrite aktif maka update, jika tidak maka skip.
5. Baris yang NIP-nya tidak ditemukan di database akan di-skip dan dicatat sebagai error.
6. Hasil import ditampilkan: jumlah sukses, jumlah gagal, dan detail error per baris.

17.9 Activity Diagram — Proses CRUD Pengumuman

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Staff PSDM"

```

```

A["Buka halaman Daftar Pengumuman"]
B{"Aksi yang dipilih?"}

C1["Klik Tambah Pengumuman"]
C2["Isi judul & konten"]
C3["Centang 'Aktifkan' (opsional)"]
C4["Klik Simpan"]

D1["Klik Edit pada pengumuman"]
D2["Ubah judul/konten/status"]
D3["Klik Simpan Perubahan"]

E1["Klik Toggle Aktif/Nonaktif"]

F1["Klik Hapus pengumuman"]
F2["Konfirmasi penghapusan"]

DONE["Lihat pesan sukses"]
ERR["Lihat pesan error"]
end

subgraph "Sistem"
  V1{"Validasi input:\njudul & konten wajib?"}
  S1["INSERT announcement"]
  S1b{"Status aktif?"}
  S1c["Kirim notifikasi ke\nSEMUA pegawai"]

  V2{"Validasi input?"}
  S2["UPDATE announcement"]

  S3["Toggle is_active\n(true ↔ false)"]

  S4["Hapus notifikasi terkait"]
  S5["DELETE announcement"]
end

A --> B
B -- Tambah --> C1 --> C2 --> C3 --> C4
C4 --> V1
V1 -- Gagal --> ERR
V1 -- Lolos --> S1
S1 --> S1b
S1b -- Ya --> S1c --> DONE
S1b -- Tidak --> DONE

B -- Edit --> D1 --> D2 --> D3
D3 --> V2
V2 -- Gagal --> ERR
V2 -- Lolos --> S2 --> DONE

B -- Toggle --> E1
E1 --> S3 --> DONE

B -- Hapus --> F1 --> F2

```

```
F2 --> S4 --> S5 --> DONE
```

```
ERR --> A
```

```
DONE --> End(["●"])
```

```
style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
```

```
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
```

```
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
```

```
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Staff PSDM membuka halaman Daftar Pengumuman.
2. **Tambah:** isi judul dan konten → validasi → simpan. Jika status aktif dicentang, sistem otomatis mengirim notifikasi in-app ke seluruh pegawai.
3. **Edit:** ubah judul/konten/status → validasi → update.
4. **Toggle:** mengubah status aktif/nonaktif tanpa membuka form edit.
5. **Hapus:** konfirmasi → hapus notifikasi terkait pengumuman tersebut → hapus pengumuman.

17.10 Activity Diagram — Proses Monitor dan Ekspor Presensi

```
flowchart TD
```

```
Start(["●"]) --> A
```

```
subgraph "Staff PSDM / Admin"
```

```
A["Buka halaman Monitor Presensi"]
```

```
B["Pilih filter:\ntanggal / bulan / semua"]
```

```
C["Pilih filter status:\npresent / late / cuti / absent"]
```

```
D["Ketik pencarian nama/NIP\n(opsional)"]
```

```
E["Klik Filter / Cari"]
```

```
G["Lihat tabel presensi\n(pagination 20/halaman)"]
```

```
H{"Aksi lanjutan?"}
```

```
I["Klik Hapus Record"]
```

```
J["Konfirmasi penghapusan"]
```

```
K["Klik Ekspor Excel"]
```

```
L["Pilih tipe ekspor:\nper hari / per bulan / semua"]
```

```
DONE["Lihat pesan sukses"]
```

```
end
```

```
subgraph "Sistem"
```

```
F["Query attendance\ndengan filter & pagination"]
```

```
M["DELETE attendance record"]
```

```
N["Generate file Excel\n(AttendanceExport)"]
```

```
O["File .xlsx terunduh"]
```

```
end
```

```
A --> B --> C --> D --> E
```

```
E --> F
```

```
F --> G
```

```
G --> H
```

```
H -- Hapus Record --> I --> J
```



```

J --> M --> DONE
H -- Ekspor --> K --> L
L --> N --> 0
H -- Filter Lagi --> B

DONE --> End(["●"])
0 --> End2(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End2 fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style 0 fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Staff PSDM atau Admin membuka halaman Monitor Presensi.
2. Memilih filter: tanggal spesifik, bulan/tahun, atau tanpa filter (semua data). Bisa juga filter berdasarkan status dan pencarian nama/NIP.
3. Sistem menjalankan query dengan filter dan menampilkan hasil dalam tabel dengan pagination 20 record per halaman.
4. Staff PSDM dapat melakukan aksi lanjutan: **Hapus Record** (konfirmasi → delete) atau **Ekspor Excel** (pilih tipe → generate file → download).
5. Admin hanya dapat melihat data (read-only) dan mengekspor, tanpa opsi hapus.

17.11 Activity Diagram — Proses Kelola Shift Kerja

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A
    subgraph "Admin"
        A["Buka halaman Pengaturan"]
        B["Scroll ke bagian Manajemen Shift"]
        C{"Aksi yang dipilih?"}
        D1["Klik Tambah Shift"]
        D2["Isi nama, tipe (normal/shift),\njam mulai, jam\nakhir,\ntoleransi terlambat (menit)"]
        D3["Klik Simpan"]
        E1["Klik Edit pada shift"]
        E2["Ubah jam/toleransi"]
        E3["Klik Simpan Perubahan"]
        F1["Klik Hapus shift"]
        F2["Konfirmasi penghapusan"]
        DONE["Lihat pesan sukses"]
        ERR["Lihat pesan error"]
    end
    end

```

```

subgraph "Sistem"
    V1{"Validasi input:\nnama, waktu wajib?"}
    S1["INSERT shift ke database"]

    V2{"Validasi input?"}
    S2["Bandingkan nilai lama vs baru"]
    S3{"Ada perubahan?"}
    S4["INSERT shift_logs\n(field, old_value,\nnew_value,\nchanged_by)"]
    S5["UPDATE shift"]

    S6{"Shift digunakan\ndi attendance?"}
    S7["DELETE shift"]
    S8["TOLAK: shift masih\ndigunakan"]
end

A --> B --> C
C -- Tambah --> D1 --> D2 --> D3
D3 --> V1
V1 -- Gagal --> ERR
V1 -- Lolos --> S1 --> DONE

C -- Edit --> E1 --> E2 --> E3
E3 --> V2
V2 -- Gagal --> ERR
V2 -- Lolos --> S2 --> S3
S3 -- Ya --> S4 --> S5 --> DONE
S3 -- Tidak --> S5

C -- Hapus --> F1 --> F2
F2 --> S6
S6 -- Ya --> S8 --> ERR
S6 -- Tidak --> S7 --> DONE

ERR --> A
DONE --> End(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Admin membuka halaman Pengaturan dan menuju bagian Manajemen Shift.
2. **Tambah:** isi nama, tipe (normal/shift), jam mulai, jam berakhir, dan toleransi keterlambatan → validasi → simpan.
3. **Edit:** ubah konfigurasi shift → sistem membandingkan nilai lama dengan baru → jika ada perubahan, catat ke **shift_logs** (audit trail: field apa yang berubah, nilai lama, nilai baru, siapa yang mengubah) → update shift.

4. **Hapus:** sistem mengecek apakah shift masih digunakan di record attendance. Jika ya → tolak hapus.
Jika tidak → hapus shift.

17.12 Activity Diagram — Proses Kelola Akun Staff dan Admin

flowchart TD

Start(["●"]) --> A

subgraph "Admin"

A["Buka halaman Kelola Staff/Admin"]

B{"Kelola siapa?"}

C1["Buka tab Daftar Staff"]

C2{"Aksi?"}

C3["Klik Tambah Staff"]

C4["Isi nama, email, password,\nrole (staff_psdm/staff_keuangan)"]

C5["Klik Simpan"]

C6["Klik Edit pada staff"]

C7["Ubah data"]

C8["Klik Simpan"]

C9["Klik Hapus staff"]

C10["Konfirmasi"]

D1["Buka tab Daftar Admin"]

D2{"Aksi?"}

D3["Klik Tambah Admin"]

D4["Isi nama, email, password"]

D5["Klik Simpan"]

D6["Klik Edit pada admin"]

D7["Ubah data"]

D8["Klik Simpan"]

DONE["Lihat pesan sukses"]

ERR["Lihat pesan error"]

end

subgraph "Sistem"

V1{"Validasi input:\nemail unik? password kuat?"}

S1["INSERT user dengan\nrole = staff_psdm/staff_keuangan"]

V2{"Validasi input?"}

S2["UPDATE user"]

S3{"Hapus diri sendiri?"}

S4["TOLAK: tidak bisa\nhapus akun sendiri"]

S5["DELETE user"]

V3{"Validasi input:\nemail unik? password kuat?"}

S6["INSERT user dengan\nrole = admin"]

V4{"Validasi input?"}

S7["UPDATE user"]

```

end

A --> B
B -- Staff --> C1 --> C2
C2 -- Tambah --> C3 --> C4 --> C5
C5 --> V1
V1 -- Gagal --> ERR
V1 -- Lolos --> S1 --> DONE

C2 -- Edit --> C6 --> C7 --> C8
C8 --> V2
V2 -- Gagal --> ERR
V2 -- Lolos --> S2 --> DONE

C2 -- Hapus --> C9 --> C10
C10 --> S3
S3 -- Ya --> S4 --> ERR
S3 -- Tidak --> S5 --> DONE

B -- Admin --> D1 --> D2
D2 -- Tambah --> D3 --> D4 --> D5
D5 --> V3
V3 -- Gagal --> ERR
V3 -- Lolos --> S6 --> DONE

D2 -- Edit --> D6 --> D7 --> D8
D8 --> V4
V4 -- Gagal --> ERR
V4 -- Lolos --> S7 --> DONE

ERR --> A
DONE --> End(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style S4 fill:#FFEBEE,stroke:#C62828

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Admin membuka halaman Kelola Staff atau Kelola Admin.
2. **Tambah Staff:** isi nama, email, password (min 8 karakter, huruf besar+kecil, angka, simbol), pilih role (staff_psdm atau staff_keuangan) → validasi → simpan.
3. **Edit Staff:** ubah data → validasi (email tetap unik) → update.
4. **Hapus Staff:** sistem mengecek apakah admin mencoba menghapus dirinya sendiri. Jika ya → tolak. Jika tidak → hapus.
5. **Tambah/Edit Admin:** alur serupa, dengan role otomatis **admin**. Admin baru saat login pertama kali akan diarahkan ke setup 2FA.

17.13 Activity Diagram — Proses Pengaturan Lokasi Geofencing

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A

    subgraph "Admin"
        A["Buka halaman Pengaturan"]
        B["Lihat konfigurasi lokasi\nsaat ini (lat, long, radius)"]
        C["Ubah nilai Latitude kantor"]
        D["Ubah nilai Longitude kantor"]
        E["Ubah nilai Radius (meter)"]
        F["Klik Simpan Pengaturan"]
        DONE["Lihat pesan sukses:\nPengaturan berhasil disimpan"]
        ERR["Lihat pesan error"]
    end

    subgraph "Sistem"
        G{"Validasi input:\nnumerik? range valid?"}
        H["UPDATE settings\nkey = office_latitude"]
        I["UPDATE settings\nkey = office_longitude"]
        J["UPDATE settings\nkey = allowed_radius_meters"]
        K["Pengaturan berlaku untuk\npresensi berikutnya"]
    end

    A --> B --> C --> D --> E --> F
    F --> G
    G -- Gagal --> ERR
    ERR --> A
    G -- Lolos --> H --> I --> J --> K --> DONE

    DONE --> End(["●"])

    style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
    style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
    style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
    style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Admin membuka halaman Pengaturan dan melihat konfigurasi lokasi geofencing saat ini.
2. Admin mengubah nilai latitude, longitude, dan/atau radius (dalam meter).
3. Sistem memvalidasi input (harus numerik, dalam range yang valid).
4. Jika valid, ketiga nilai disimpan/diperbarui di tabel **settings** (key-value store).
5. Perubahan berlaku langsung untuk proses presensi berikutnya — pegawai yang melakukan check-in setelah perubahan akan divalidasi terhadap koordinat dan radius yang baru.

17.14 Activity Diagram — Proses Edit Profil dan Foto

```

flowchart TD
    Start(["●"]) --> A

    subgraph "Pengguna (Semua Role)"

```

```

A["Buka halaman Edit Profil"]
B["Lihat data profil saat ini"]
C{"Aksi yang dipilih?"}

D1["Ubah nama dan/atau email"]
D2["Klik Simpan Profil"]

E1["Pilih foto baru dari perangkat\n(JPEG/PNG/GIF, maks 2MB)"]
E2["Klik Upload Foto"]

F1["Klik Hapus Foto"]

G1["Isi password lama"]
G2["Isi password baru\n(min 8 karakter, huruf besar+kecil,\nangka,
simbol)"]
G3["Konfirmasi password baru"]
G4["Klik Ubah Password"]

H1["Isi password untuk konfirmasi"]
H2["Klik Hapus Akun"]

DONE["Lihat pesan sukses"]
ERR["Lihat pesan error"]
end

subgraph "Sistem"
  V1{"Validasi:\nemail valid & unik?"}
  S1["UPDATE nama & email"]
  S1b{"Email berubah?"}
  S1c["Reset email_verified_at = null"]

  V2{"Validasi:\nformat image? ukuran ≤ 2MB?"}
  S2["Hapus foto lama dari storage"]
  S3["Simpan foto baru ke\nstorage/profile-photos"]
  S4["UPDATE profile_photo di DB"]

  S5["Hapus foto dari storage"]
  S6["SET profile_photo = null"]

  V3{"Validasi:\npassword lama benar?\npassword baru valid?"}
  S7["UPDATE password\n(bcrypt 12 rounds)"]

  V4{"Password konfirmasi benar?"}
  S8["Logout user"]
  S9["Hapus foto dari storage"]
  S10["DELETE user dari database"]
  S11["Invalidasi session"]
  S12["Redirect ke halaman login"]
end

A --> B --> C

C -- Edit Profil --> D1 --> D2
D2 --> V1

```

```

V1 -- Gagal --> ERR
V1 -- Lolos --> S1 --> S1b
S1b -- Ya --> S1c --> DONE
S1b -- Tidak --> DONE

C -- Upload Foto --> E1 --> E2
E2 --> V2
V2 -- Gagal --> ERR
V2 -- Lolos --> S2 --> S3 --> S4 --> DONE

C -- Hapus Foto --> F1
F1 --> S5 --> S6 --> DONE

C -- Ganti Password --> G1 --> G2 --> G3 --> G4
G4 --> V3
V3 -- Gagal --> ERR
V3 -- Lolos --> S7 --> DONE

C -- Hapus Akun --> H1 --> H2
H2 --> V4
V4 -- Gagal --> ERR
V4 -- Lolos --> S8 --> S9 --> S10 --> S11 --> S12

ERR --> A
DONE --> End(["●"])
S12 --> End2(["●"])

style Start fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style End2 fill:#000,stroke:#000,color:#fff
style ERR fill:#FFEBEE,stroke:#C62828
style DONE fill:#E8F5E9,stroke:#2E7D32
style S12 fill:#FFF3E0,stroke:#E65100

```

Penjelasan langkah-langkah:

1. Pengguna (semua role) membuka halaman Edit Profil.
2. **Edit Profil:** ubah nama/email → validasi (email harus valid dan unik) → simpan. Jika email berubah, status verifikasi email di-reset.
3. **Upload Foto:** pilih file gambar (JPEG/PNG/GIF, maks 2MB) → validasi format dan ukuran → hapus foto lama dari storage → simpan foto baru → update path di database.
4. **Hapus Foto:** hapus file dari storage → set `profile_photo = null`.
5. **Ganti Password:** isi password lama (verifikasi) → isi password baru (min 8 karakter, huruf besar+kecil, angka, simbol) → konfirmasi → update dengan bcrypt 12 rounds.
6. **Hapus Akun:** konfirmasi dengan password → logout → hapus foto dari storage → hapus user dari database → invalidasi session → redirect ke login.

18. Output Akhir – Rangkuman Susunan Dokumentasi

No	Bagian	Status
----	--------	--------

No	Bagian	Status
1	Judul Sistem	✓ Sistem Informasi Presensi dan Penggajian Pegawai Kontrak TVRI
2	Deskripsi Umum	✓ Tujuan, target pengguna, masalah, manfaat
3	Role Pengguna	✓ 4 role (Admin, Staff PSDM, Staff Keuangan, User) + matriks akses
4	Daftar Fitur	✓ 16 fitur utama dengan format lengkap
5	Alur Sistem Umum	✓ 16 langkah dari login sampai logout
6	Alur Per Fitur	✓ 5 fitur detail (Check-In, Check-Out, Cuti, Input Gaji, Tanda Tangan PDF)
7	Flowchart Per Fitur	✓ 8 flowchart Mermaid (Login, Check-In, Check-Out, Cuti User, Approve Cuti, Input Gaji, Tanda Tangan/PDF, Logout)
8	Struktur Database	✓ 16 tabel + kolom + relasi + ER Diagram Mermaid
9	Struktur Folder	✓ Tree lengkap dengan penjelasan fungsi setiap file/folder penting
10	Penjelasan Backend	✓ Framework, routing, controller, model, validasi, penyimpanan, middleware, service layer
11	Penjelasan Frontend	✓ Teknologi, 40+ halaman per role, interaksi user
12	Alur CRUD	✓ Create, Read, Update, Delete dari perspektif user, sistem, dan database
13	Alur Login & Hak Akses	✓ Login, 2FA, pembatasan halaman, logout, keamanan
14	Validasi & Error Handling	✓ 15 skenario error dengan penyebab dan respon sistem
15	Narasi Lengkap	✓ Penjelasan naratif end-to-end
16	Use Case Diagram	✓ 5 diagram: keseluruhan sistem + per aktor (Pegawai, Staff PSDM, Staff Keuangan, Admin) + tabel penjelasan per use case
17	Activity Diagram	✓ 14 diagram lengkap: Check-In, Check-Out, Cuti, Gaji, Login 2FA, CRUD Pegawai, Dinas Luar, Import Gaji Excel, CRUD Pengumuman, Monitor & Ekspor Presensi, Kelola Shift, Kelola Akun Staff/Admin, Pengaturan Geofencing, Edit Profil & Foto

No	Bagian	Status
18	Kesimpulan	 Fungsi, kelebihan, alur utama, fitur penting, saran pengembangan